

Bağlam-Tetikli Geçersiz Kılmalar ve Geodezik ETA ile Çevrim İçi Çoklu Robot Görev Atama: Arıza, Karışık Stres ve Deadline Baskısı Altında

Abstract

Bir robot ekibine işinin tamamı nadiren baştan verilir: filo hareket hâlindeyken yeni işler doğar, dolan deadline'larla kaybolur ve robotlar arasında el değiştirir. Bu nedenle çevrim içi çoklu robot görev atama, görevler gelirken, deadline'lar sıkışırken ve robotlar yürütmenin ortasında arızalanırken sağlam kalmalıdır; tek bir sabit kural her rejime hizmet edemez. Beş yorumlanabilir tahsis davranışı arasından çevrim içi seçim yapan AHE-MRTA'yı sunuyoruz; seçim iki katmanlı bir kuralla yapılır — arıza ve deadline baskısında belirlenimci bağlam-geçersiz kılmaları, altında bir baskınlık dinamiği — ve atamalar geodezik-ETA kâhini ile sınırlı terminal yük onarımıyla fiyatlanır. Değerlendirmeyi gerçekçiliği artan üç katmanda yapıyoruz: allocation-only, stokastik navigasyon vekili (500 tohum) ve 3, 5, 10 TurtleBot3 ile kapalı çevrim Gazebo/ROS 2 Nav2 (480 koşu; birincil ölçekte hücre başına 20 tohum). AHE-MRTA üç katmanın hepsinde her senaryoda öndedir. Deadline baskısı altında zamanında-etkin tamamlamada öndedir (5 robotta 0.650'ye karşı 0.578, 10 robotta 0.764'e karşı 0.524); en güçlü temel yöntemin deadline ihlal oranını %17 ve %49 düşürüp 0.5–3.4 ms'de karar verir; birincil ölçekte 63 yöntemler-arası karşılaştırmanın 20'si Bonferroni düzeltmesinden geçer, 15'i AHE-MRTA lehinedir. Önceden kayıt altına alınmış eşleşmiş bir ablasyon (240 ek koşu, dört kol, 20 ortak tohum) bu sonucu neyin taşıdığını neyin taşımadığından ayırır: tahsis ediciyi bağlamanın çağırmadığı bir paradigmaya kilitlemek zamanında-etkin tamamlamadan 9–11 yüzde puanı götürürken (büyük etki, düzeltilmiş $p < 0.005$), geçersiz kılma kaskadını kaldırmak ölçülebilir hiçbir şeyi değiştirmez. Kayıt dışı beşinci bir kol sınırı daha da keskinleştirir: seçicinin geri düşüşünün neredeyse her zaman döndürdüğü tek paradigmaya kilitlendiğinde tahsis edici onunla başabaş kalır (0.650'ye karşı 0.638, $p = 0.43$). Bu nedenle portföyün rejime uygun bir paradigma barındırması ve tahsis edicinin ondan uzağa kilitlenmemesi gerektiğini iddia ediyoruz; ne uyguladığımız belirli seçiciyi ne de onun bu geri düşüşe üstünlüğünü.

Index Terms

Çoklu robot sistemleri, görev atama, çevrim içi algoritmalar, biyomimetik optimizasyon, ROS 2, Gazebo.

I. GİRİŞ

Sahadaki robot ekiplerine çizelge değil hedef verilir. Bir denetim ya da teslimat görevi neyin, ne zamana kadar ziyaret edileceğini söyler; hangi robotun nereye ve hangi sırayla gideceği ise görev çoktan koşarken belirlenir. Bu karar çoklu robot görev atamadır (MRTA). Karar; robot yeteneklerini, görev gereksinimlerini ve operasyonel kısıtları gözetmeli, yürütme başladıktan sonra yürütme durumuna da uymalıdır: bir robot gecikebilir, devre dışı kalabilir veya değeri ya da fizibilitesi değişen bir göreve bağlı olabilir. Yakın dönem incelemeler merkezi optimizasyon, dağıtık ve piyasa-tabanlı yöntemler, meta-sezgiseller ve öğrenme-tabanlı politikaları kapsar [1], [2]. Çevrim içi ortamda tek bir andaki düşük maliyetli atama yeterli değildir: tahsisçi, durum ayağının altında değişirken yararlı kararları korumalıdır.

Bu koşulların hepsinde tek bir strateji en iyi değildir; çünkü bir rejimde işe yarayan seçim başka bir rejimde zarar verir. Üç gerilim yinelenir. Birincisi çözüm kalitesine karşı tepki maliyeti: küresel durum bilgisi varsa merkezi formülasyonlar tahsis ve rotayı birlikte eniyiler ve zamanlama, iş yükü, mesafe, enerji ve deadline terimlerini tek bir programa katar [3]; ancak bu bağlaışık problemi her olayda yeniden çözmek maliyetlidir ve yürütmenin uygulamaya başladığı bir planı bozabilir. İkincisi küresel eniyiliğe karşı koordinasyon maliyeti: dağıtık ve piyasa-tabanlı yöntemler küresel çözümü yerel kararlar ve açık mesajlaşmayla değiştirir— grup-tabanlı açık artırmalar zaman penceresiyle zamanla gelen teslimat isteklerini karşılar [4], uzlaşma-tabanlı tahsis ise bir miktar eniyilikten vazgeçerek yerel koordinasyon, hız ve daha düşük enerji sağlar [5]—fakat iletişimi sınırlayan yerellik, küresel yapıdan ne kadar yararlanabileceklerini de sınırlar. Üçüncüsü tepkiselliğe karşı kararlılık: agresif biçimde yeniden eniyileyen bir politika, bir robot arızalandığında veya deadline kaçtığında hızla toparlanır ama yürüten görevleri keser ve fizibil rotaları bozar; commit-once bir politika ise ucuz ve kararlıdır ancak arızalanan robotun görevlerini sahipsiz bırakır. Diğer çevrim içi yöntemler bu eksenlerde

Sunulan müsvedde, Temmuz 2026.

Yöntem, AHE-MRTA adını uygulamasından, veri dizinlerinden ve yayımlanan kampanyanın koşu tanımlayıcılarından devralır. Ad izlenebilirlik için korunmuştur; burada iddia edilen katkı bağlam-geçersiz kılma kaskadı, geodezik-ETA kâhini ve sınırlı terminal yük onarımıdır — kısaltmanın başlangıçta atıfta bulunduğu biyomimetik metafor değil.

sabit konumlar alır—oyun-kuramı tabanlı kümeleme görev gruplamayı tahsisle birleştirir [6], öz-uyarlanır yöntemler problem yapısındaki değişimlere tepki verir [7], merkeziyetsiz enerji-duyarlı politikalar güç çekişini ağırlıklandırır [8]—fakat her biri konumunu önceden sabitler. Görev gelişi patlamaları, robot arızaları ve deadline baskısının her biri farklı bir konumu ödüllendirdiğinden, bir rejime göre ayarlanmış strateji başka bir rejimde açık verir. Bu, tahsis davranışının kendisini sabit bir tasarım tercihi değil, çevrim içi bir karar olarak ele almayı gerektirir.

Bu makale, görev gelişi, robot arızası, karışık stres ve deadline baskısı altında çevrim içi tek-görev-robot tahsisini ele alır. Tahsisçi görev gelişi, arıza, deadline alarmı veya yeniden planlama olayında, yalnız o anda erişebildiği durumla karar verir. Bir görevi yeniden atamak tahmini seyahat maliyetini azaltabilir; ama yürütmeyi kesebilir, fizibil bir rotayı bozabilir veya gecikmeyi başka robota aktarabilir. Mevcut sahibi korumak da arıza veya zaman payının keskin azalması sonrasında zararlı olabilir. Bu yüzden birincil sonuçlar tamamlanma ve deadline ihlalidir. Gecikme, iş yükü dengesi, toparlanma, yeniden gönderim, kesinti ve karar gecikmesini takas metrikleri olarak raporluyoruz.

Yöntemimiz *AHE-MRTA*, her olayda yeni bir eniyileyici değil, olay-tetiklemeli bir tahsis edicidir. Davranışını iki katmanlı bir seçici yönetir. Üst katman, gözlenebilir bağlam üzerinde belirlenimci bir geçersiz kılma kaskadıdır: yakın arıza oramı eşiği aştığında tahsis edici yetim-önce toparlanmaya, deadline baskısı eşiği aştığında katı en-erken-deadline-önce sevkiate geçer. Alt katman, beş yorumlanabilir davranış—uzamsal açgözlü, öncelik-önce, deadline-odaklı zamansal, commit-önce kararlılık-odaklı ve yetim-önce toparlanma—üzerindeki bir baskınlık dinamiğidir ve yalnız iki geçersiz kılma da tetiklenmediğinde karar verir. Seçilen davranışın küçülttüğü maliyeti iki mekanizma daha şekillendirir: bir atamayı geçilebilir harita mesafesiyle fiyatlayan geodezik-ETA kâhini ve kapanış çizelgesini kalan-makespan geriletmeme koruması altında dengeleyen sınırlı terminal yük onarımı.

Kendi ölçümlerimizin neyi desteklediğini, beklentimizi nerede çürüttüğü de dahil, baştan söylüyoruz. Koşulmadan önce kayıt altına alınmış eşleşmiş bir kapalı-çevrim ablasyonu (Bölüm VII-E), yük taşıyan şeyin *portföy* olduğunu gösteriyor: tahsis ediciyi bağlamın çağırmadığı bir paradigmaya kilitlemek, deadline baskısı altında zamanında-etkin tamamlamadan 9–11 yüzde puanı götürüyor ve etkiler düzeltme sonrası büyük. İki katmanlı seçicinin üst katmanı ise yük taşımıyor: geçersiz kılma kaskadını silip $\arg \max_i D_i$ 'ye düşmek ölçülebilir hiçbir şeyi değiştirmiyor. İki katman bir mekanizma ve onun süsü değil, birbirinin ikamesi. Kayıttan sonra eklenen ve keşifsel olarak raporlanan beşinci bir kol, iddianın öteki kenarını çiziyor: uzamsal-açgözlüye — geri düşüşün karara bağladığı durumların %99.9'unda döndürdüğü paradigma — kilitlendiğinde tahsis edici tam seçici gibi davranıyor. Bu nedenle sabit bir portföy üzerinde çevrim içi değiştirmeyi iddia ediyoruz, onu gerçekleştiren belirli kuralı değil; kanıtın nerede bittiğini de açıkça işaretliyoruz (Bölüm VII-G). Allocation-only ablasyonu da varyantları ayrıştırıyor ve kayıtlı kollarla değil beşinci kolla aynı fikirde: sabit uzamsal-açgözlüyü tam seçicinin önüne koyuyor. Bu düzlem ne tıkanıklığı ne de toparlanma gecikmesini ücretlendiriyor; kapalı-çevrim deneyinin eklediği tam olarak bunlar.

Makalenin sınırlı katkıları:

- 1) Sabit bağlam sinyallerini sabit ve yorumlanabilir tahsis davranışlarına bağlayan iki katmanlı bağlam-geçersiz kılma seçicisi ve her katmanın gerçekte ne kadarını belirlediğinin niceliği.
- 2) Tahsis kalitesini navigasyon ve toparlanma etkilerinden ayırmak için gerekli karar/yürütme nicelikleri.
- 3) Navigation-independent simülâtör ve ROS 2/Gazebo yığnında çoklu filo ölçeğinde değerlendirme.
- 4) Allocation-only, stokastik navigasyon-vekili ve kapalı-çevrim Gazebo kanıtının ayrı ayrı raporlanması ve nerede uyuştuklarının, nerede uyuşmadıklarının gösterilmesi: üçü de yöntemleri aynı sıralıyor, ama portföyü (yük taşıyan) seçici kuralından (taşımayan) yalnız kapalı çevrim ayırıyor.

Üç katman yalnızca navigasyonun nasıl modellendiğinde ayrışır: belirlenimci hedef başarısı, pozisyona-bağlı stokastik hedef arızası ve tam fizik + Nav2 hattı (Bölüm IV-G). Ayrımın nedeni, navigasyonun başarısız olamadığı bir ortamdaki güçlü skorun tek başına kapalı-çevrim navigasyon ya da toparlanma başarımını göstermemesidir. Kapalı-çevrim kıyaslaması tam yöntemleri karşılaştırır; seçicinin nedensel etkisi ise ayrıca, Bölüm VII-E'daki eşleşmiş ablasyonla ayrıştırılır.

II. PROBLEM TANIMI

Olay-tetiklemeli durum. $\mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_n\}$ robot kümesi olsun. İstenen görev τ ,

$$\xi_\tau = (p_\tau, t_\tau^a, d_\tau, \pi_\tau, c_\tau)$$

ile tanımlanır. Burada $p_\tau \in \mathbb{R}^2$ hedef konumu, t_τ^a etkinleşme zamanı, $d_\tau \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ deadline, $\pi_\tau \in \{1, 2, 3\}$ öncelik ve c_τ yetenek gereksinimidir. Olay zamanı t_k 'de $\mathcal{T}_k$, etkinleşmiş fakat tamamlanmamış veya geri dönüşsüz iptal edilmemiş görevleri içerir. Robot r , konumu p_r^k , sağlık durumu $\phi_r^k \in \{\text{alive}, \text{failed}\}$, navigasyon durumu ve sıralı kuyruğu q_r^k ile temsil edilir. Kuyruk, yürütülmekte olan görev dahil, atanmış fakat tamamlanmamış görevleri içerir.

Tahsis olayı görev gelişi, robot arızası, deadline alarmı veya yeniden planlama zamanlayıcısıdır. $\mathcal{R}_k^{\text{av}}$, çalışan, navigasyonda sıkışmamış ve kuyruk kapasitesi olan robotları gösterir. $\mathcal{I}_k \subseteq \mathcal{R} \times \mathcal{T}_k$, sağlıklı yürütülmekteki robot-görev çiftleri kümesidir. Bu çiftler kilitlidir: yeni tahsis olayı gelecek kuyruk girdilerini değiştirebilir, ancak yürütülen Nav2 hedefini iptal etmez.

Olay düzeyinde uygulanabilir karar. İkili değişken $x_{r\tau}^k = 1$, olay t_k sonrasında görev τ 'nin robot r 'nin planlanan kuyruğunda olduğu anlamına gelir. Uygulanabilir küme şöyledir:

$$\mathcal{X}_k = \{x \in \{0, 1\}^{n \times |\mathcal{T}_k|} : \sum_{r \in \mathcal{R}} x_{r\tau}^k \leq 1, \quad \forall \tau \in \mathcal{T}_k, \quad (1)$$

$$\sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} x_{r\tau}^k \leq Q, \quad \forall r \in \mathcal{R}, \quad (2)$$

$$x_{r\tau}^k = 1 \Rightarrow (c_\tau \subseteq \text{cap}(r)), \quad \forall r, \tau, \quad (3)$$

$$x_{r\tau}^k = x_{r\tau}^{k-1}, \quad \forall (r, \tau) \in \mathcal{I}_k. \quad (4)$$

İlk kısıt göreve tek sahip verir. İkincisi kuyruk uzunluğunu sınırlar. Üçüncüsü yetenek uyumluluğunu zorlar. Son kısıt yürütme yığımındaki uçuş-sırası güvenlik kilididir. Arızalı veya navigasyonda sıkışmış robota yeni görev verilmez; tamamlanmamış görevleri yeniden gönderim için uygun olur.

Varış tahmini ve kabul edilebilirlik. Aday çift (r, τ) için $\hat{a}_{r\tau}^k$, güncel kuyruk son noktası, kuyruk-uzunluğu gecikme vekili ve p_τ hedefine seyahatten elde edilen tahmini varış zamanıdır. Tahminci rota metriği olarak Denklem (20)'daki önbellekli geodezik ETA'yı kullanır. Rota yoksa çift uygun değildir. Deadline sonluysa kabul kuralı

$$\hat{a}_{r\tau}^k > d_\tau + s_{r\tau}^k \implies (r, \tau) \notin \mathcal{F}_k \quad (5)$$

şeklinde. Burada $\mathcal{F}_k$ uygun çiftler kümesidir. Çifte özgü $s_{r\tau}^k$ payı, nominal yapılandırmada yeni görevler için sıfırdır; yalnız eski toparlanma görevleri için sınırlı pozitif olabilir ve arıza modunda genişletilebilir. Böylece uyumsuz, kullanılamayan, erişilemeyen veya görev durumuna tanınan payın ötesinde geç kalacak bir çift reddedilir.

Olay düzeyi vekil problem. Sahiplik kısıtları üst sınır olduğu için, negatif olmayan maliyeti doğrudan $\mathcal{X}_k$ üzerinde küçültmek “hiç atama yapma” çözümünü kabul ederdi. Uygulama bunun yerine önce kardinaliteyi büyütür. Uygun olmayan çiftler maskelenip kilitli mevcut atamalar korunduktan sonra

$$\mathcal{X}_k^* = \arg \max_{x \in \mathcal{X}_k} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} x_{r\tau}^k \quad (6)$$

olsun. Seçilen paradigma, maksimum-kardinaliteli olay planları arasında şekillendirdiği maliyeti küçültür:

$$x^k \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_k^*} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} C_{r\tau}^k x_{r\tau}^k, \quad C_{r\tau}^k = \infty \text{ eğer } (r, \tau) \notin \mathcal{F}_k. \quad (7)$$

Tekrarlı LSA geçişleri bu sözlüksel kuralı uygular; uygun kapasite kalmayan görevler sonraki olay için açık tutulur. Kuyruk sırasını etkin paradigma belirler (Bölüm III-E). Bu, tam görev süresi için çevrim dışı optimum değil, çevrim içi olay-düzeyi bir vekildir.

Maliyet ve atama kararlılığı. Uygulama yedi normalize özellik kullanır: varış zamanı $A_{r\tau}^k$, öncelik cezası $P_\tau = (4 - \pi_\tau)/3$, batarya riski B_r^k , görelî yük L_r^k , arıza riski F_r^k , deadline aciliyeti U_τ^k ve navigasyon/toparlanma riski R_r^k . Uygun bir çiftin ortak maliyeti

$$\begin{aligned} C_{r\tau}^k &= \rho(\pi_\tau) [w_d A_{r\tau}^k + w_p P_\tau + w_b B_r^k + w_l L_r^k \\ &\quad + w_f F_r^k + w_t U_\tau^k + w_r R_r^k + \Psi_{r\tau}^k], \\ \rho(\pi) &= 1 - 0.1(\pi - 1). \end{aligned} \quad (8)$$

Burada $A_{r\tau}^k = \min(1, \hat{a}_{r\tau}^k/A_{\max})$ ($A_{\max} = 220$ s). $\hat{a}_{r\tau}^k$ mutlak bir zaman olduğundan, koşu $A_{\max}$ 'ı geçtiğinde bu öznitelik tüm aday çiftler için doygunlaşır; uzun bir koşunun sonlarında seyahat-süresi kanalı ayırt ediciliğini yitirir ve kararı kalan öznitelikler ile $\Psi_{r\tau}^k$ taşır. Raporlanan koşularda (makespan 150–390 s) bu, 10-robot hücrelerinin kuyruğunu etkiler. Diğer taban özellikler boyutsuzdur. $\Psi_{r\tau}^k$ düzeltmesi deadline ve kritik batarya cezalarını, deadline-yetenek ve teklif bonuslarını, mevcut-sahip yapışkanlığını, yeniden atama cezasını ve kapasite cezasını toplar. Böylece saniye cinsinden değerlerle normalize özellikler doğrudan toplanmaz. Seçici w 'yu üretir; etkin paradigma görev sırasını ve uygunluğu da şekillendirir. Güvenli mevcut görev taban aciliyette kalırken atanmamış veya riskli görev doğrusal olmayan aciliyet artışı alır. ρ çarpanı acil işe bir indirim olarak yazılmıştır ve köşeli parantez pozitifken öyle davranır. Değerlendirilen yapılandırmada pozitif değildir: $\Psi_{r\tau}^k$ içindeki deadline-yetenek bonusu ağırlıklı öznitelikleri bastırdığından uygun çiftlerde parantez negatiftir ve ρ o durumda öncelik-3 görevini aynı durumdaki öncelik-1 görevinden *daha pahalı* kılar. Amaçlanan biçimi değil uygulanan biçimi raporluyoruz; etkisini Bölüm VII-G'de niceliklendiriyoruz.

Koşu düzeyinde sonuçlar ve zamanlama sözleşmesi. Koşu düzeyi amaç, bitmeyen görevleri gizlemeden tamamlanmayı artırmak ve deadline ihlalini azaltmaktır. $\mathcal{T}^{\text{done}} \subseteq \mathcal{T}^{\text{req}}$, $T_{\max}$ 'a kadar tamamlanan görev kümesi olsun. Biçimsel olarak

$$\max \text{ CR} = \frac{|\mathcal{T}^{\text{done}}|}{|\mathcal{T}^{\text{req}}|}, \quad \min \text{ DVR} = \frac{|\{\tau : d_\tau < \infty \wedge (t_\tau^c > d_\tau \vee \tau \notin \mathcal{T}^{\text{done}})\}|}{\max(1, |\{\tau : d_\tau < \infty\}|)}. \quad (9)$$

Gecikme, makespan, toparlanma süresi, iş yükü dengesi, yeniden gönderim, kesinti, karar gecikmesi, mesaj sayısı ve mesafe; bu sonuçların maliyetini gösterir. Gecikme ve DVR tüm istenen görevlerde değerlendirilir. Bitmeyen görev gecikme için $T_{\max}$ 'da sağdan sansürlenir ve DVR için deadline kaçırma sayısı (Bölüm IV-H).

Konuşlandırılmış AHE çevrimi için karar-zamanı sözleşmesi $\ell_k = t_k^{\text{publish}} - t_k \leq 50$ ms'dir. Temel yöntemlerin karar gecikmeleri, bu AHE hizmet hedefinde sessizce kırılmak yerine ölçülen karşılaştırma sonuçları olarak raporlanır. Bu ayırım, gerçek-zaman gereksinimini korurken gecikme takaslarını görünür yapar.

III. AHE-MRTA: BAĞLAM-GEÇERSİZ KILMA TABANLI TAHSİS EDİCİ

Tasarım ilkesi ve olay-tetiklemeli mimari.

Bölüm I, değişen rejimlerde hiçbir sabit tahsis politikasının en iyi olmadığını savundu. AHE-MRTA buna yeni bir küresel çözücüyle değil, beş iyi anlaşılmış düşük-seviye davranıştan oluşan sabit bir kütüphane üzerinde çevrim içi seçim yapan olay-tetiklemeli bir *seçim hiper-sezgiseliyle* yanıt verir [9]. Her tahsis olayında filo durumunu, açık görev havuzunu ve önceki kuyrukları gözler; bağlamını ve iç durumunu günceller, bir paradigmayı etkinleştirir ve robot-bazlı kuyrukları yayımlar. Böylece uyarılama, birbirine bağlı iki katmanda gerçekleşir—*hangi* davranışın çalışacağı ve ortak maliyet fonksiyonunun *nasıl* ağırlıklanacağı—ikisi de aynı bağlamdan sürüldüğünden, tek ve yorumlanabilir bir durum tüm kararı yönetir. Seçici, robotlar arasında yeni bir müzakere protokolü çalıştırmaz: merkezi yönetici yalnız her robotun kendi kuyruğunu yayımlar ve düşük-bant genişlikli bir arayüz korur.

seçicinin kalıcı seçici durumu, beş boyutlu baskınlık vektörü $D_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}^5$, son kabul edilen paradigma ve bu paradigma için kalan bekleme sayacıdır. Tahsisçi ayrıca yürütülmekte olan hedefleri, önceki görev-robot sahipliğini ve yetim görev havuzunu korur. Bu ikinci grup durum, seçicinin belleği değil, Bölüm II'deki in-flight kilidi ile yeniden atama güvenlik kurallarını uygulamak için gereklidir. Şekil 1, olaydan kuyruğun yayımlanmasına kadar olan bilgi akışını özetler.

A. Bağlam gösterimi

Her tahsis olayı t_k 'da gözlenebilir sistem durumu dört boyutlu bağlam vektörüne sıkıştırılır:

$$c_k = [c_{1,k}, c_{2,k}, c_{3,k}, c_{4,k}]^\top \in [0, 1]^4. \quad (10)$$

$n = |\mathcal{R}|$ filo büyüklüğü ve $m_k = |\mathcal{T}(t_k)|$ açık görev sayısı olsun. Çalışan, navigasyonda sıkışmamış ve kuyruk kapasitesi bulunan robotlar $\mathcal{R}_k^{\text{av}}$; arızalı ya da sıkışmış robotlar ise $\mathcal{R}_k^{\text{f}}$ ile gösterilsin. Bağlam bileşenleri

$$c_{1,k} = \min\left(1, \frac{m_k}{\max(1, n)}\right), \quad \text{görev yoğunluğu,} \quad (11)$$

$$c_{2,k} = \frac{|\mathcal{R}_k^{\text{av}}|}{\max(1, n)}, \quad \text{robot uygunluğu,} \quad (12)$$

$$c_{3,k} = \frac{|\{\tau \in \mathcal{T}(t_k) : d_\tau - t_k \leq \Delta_d\}|}{\max(1, m_k)}, \quad \text{deadline baskısı,} \quad (13)$$

$$c_{4,k} = \frac{|\mathcal{R}_k^{\text{f}}|}{\max(1, n)}, \quad \text{arıza oranı} \quad (14)$$

olarak tanımlanır; burada $\Delta_d = 60$ s'dir. Deadline'ı sonsuz olan görevler $c_{3,k}$ sayacına girmez. İlk iki sinyal, talep-arz dengesini; üçüncü sinyal zaman payı daralan görevlerin oranını; son sinyal ise toparlanma gerektiren kapasite kaybını temsil eder. Bu sinyaller görev havuzundan ve zaten yayımlanan robot durum özetlerinden hesaplanır; dolayısıyla Seçici ek robotlar-arası haberleşme yükü getirmez.

B. Bağlam-geçersiz kılma kaskadı

Akut rejimler önce ve belirlenimci biçimde, hiçbir uyarıların duruma danışılmadan ele alınır. Ham seçim $\tilde{p}_k$ aşağıdaki öncelik sırasıyla yapılır:

$$\tilde{p}_k = \begin{cases} \text{H_RECOV}, & c_{4,k} > 0.05, \\ \text{H_TEMP}, & c_{4,k} \leq 0.05 \ \wedge \ c_{3,k} > 0.50, \\ \arg \max_i D_{i,k+1}, & \text{aksi hâlde.} \end{cases} \quad (15)$$

Dolayısıyla aynı olayda hem arıza hem deadline baskısı varsa toparlanma önceliklidir. D_k yoksa ya da bileşen aralığı 10^{-4} 'ten küçükse varsayılan H_TEMP'tir. Üçüncü dal bir geri düşüştür ve Bölüm III-C'te anlatılır.

Bu sıralama bir sunum tercihi değil, kararların gerçekte nerede verildiğidir. Seçici, kıyaslama kampanyasının kayıtlı 15,058 durumu üzerinde yeniden oynatıldığında arıza geçersiz kılması olayların %49.2'sini, deadline geçersiz kılması %25.3'ünü karara bağlıyor; geriye kalan %25.5 geri düşüşe kalıyor (Bölüm VII-G onun bu paylaşımıyla ne yaptığını raporluyor). Yöntemin işleyen içeriği bu iki eşittir.

TABLE I
HER PARADIGMA İÇİN BAĞLAM PROTOTİP VEKTÖRLERİ $V_i \in [0, 1]^4$. SÜTUN BAŞLIKLARI: c_1 GYD (GÖREV YOĞUNLUK), c_2 RUY (ROBOT UYGUNLUK), c_3 DL (DEADLINE), c_4 ARZ (ARIZA).

Hormon	gyd	ruy	dl	arz
H_SPATIAL	0.7	0.7	0.1	0.1
H_CRIT	0.3	0.5	0.8	0.2
H_TEMP	0.5	0.5	0.9	0.1
H_STAB	0.3	0.3	0.3	0.8
H_RECOV	0.3	0.2	0.2	0.9

Ham seçim tek başına hızlı geçişlere yol açabileceğinden, H_RECOV dışındaki paradigma değişimleri dört tahsis olayı boyunca ertelenir. Daha açık olarak, son kabul edilen paradigma p_{k-1} 'den farklı bir $\tilde{p}_k$ önerildiğinde ve bekleme sayacı pozitif olduğunda dağıtıcı $p_k = p_{k-1}$ döndürür ve sayacı bir azaltır. Değişim kabul edildiğinde sayaç $\rho = 4$ 'e kurur. H_RECOV bu bekleme atlar; arıza algılandıktan sonra kurtarma geçişi bir sonraki olaya ertelenmez. Bu mekanizma, bağlam override'ının reaktifliğini korurken normal rejimlerdeki ping-pong geçişlerini sınırlar.

C. Maliyet ağırlıkları ve baskınlık geri düşüşü

Her paradigma $i \in \{1, \dots, 5\}$ için tasarımcı-tanımlı bir bağlam prototipi $V_i \in [0, 1]^4$ vardır. Prototipler öğrenilmiş sınıf merkezleri değil, hangi sinyal bileşiminin ilgili davranışı desteklediğine ilişkin sabit yorumlanabilir öncüllerdir. Güncel bağlamla uyumluluk

$$v_{i,k} = \frac{V_i^\top c_k}{\|V_i\|_2 \|c_k\|_2} \quad \text{ve} \quad \mathbf{v}_k = [v_{1,k}, \dots, v_{5,k}]^\top \quad (16)$$

ile hesaplanır; sıfır normlu bir vektör için uyumluluk sıfır alınır. Tablo I kullanılan prototipleri verir.

a) *Baskınlık geri düşüşü.*: İki geçersiz kılma da tetiklenmediğinde Denklem (15)'in üçüncü dalı beş boyutlu bir baskınlık vektörü D_k okur; vektör başlangıçta uniformdur ve her olayda olasılık simpleksinde tutulur ($D_0 = \frac{1}{5}\mathbf{1}$, $D_k \succeq 0$, $\|D_k\|_1 = 1$). Güncellemesi

$$D_{k+1} = \text{Proj}_{\Delta^4} \left(\text{clip}_{[0,1]} [\alpha D_k + \eta A D_k - \lambda S D_k + \beta \mathbf{p}_k + \gamma \mathbf{v}_k + \delta \mathbf{b}_k] \right) \quad (17)$$

ekolojik etkileşimlerden esinlenen kazanani destekleme (A) ve rakibi bastırma (S) terimlerini; bağlam uyumluluğu $\mathbf{v}_k$ (Denklem (16)); tamamlanan-eksi-başarısız oranı $g_k = (N_k^c - N_k^f) / \max(1, N_k^c + N_k^f)$ ile ölçekli kısa dönem başarımlar $\mathbf{p}_k = g_k \mathbf{v}_k$; ve H_RECOV ile H_STAB'ı yükseltip salt uzamsal davranışı söndüren arıza desteği $\mathbf{b}_k = c_{4,k} [-0.3, 0, 0, 0.4, 0.6]^\top$ ile birleştirir [10]. Burada Proj_{Δ^4} , uygulamadaki negatif-olmayan ℓ_1 normalizasyonudur (toplam sıfırsa tekdüze fall-back), yinelemeli Öklid projeksiyonu değil. Etkileşim matrisleri neredeyse boştur: A 'nın iki sıfır-dışı girişi (H_CRIT, H_TEMP'i; H_STAB, H_RECOV'u destekler; ikisi de 0.20) ve S 'nin bir girişi (H_TEMP, H_SPATIAL'ı 0.30 ile bastırır) vardır; diğer tüm girişler sıfırdır. İşlevsel olarak bu, paradigma tercihinin sabit ve düşük-boyutlu bir yumuşatmasıdır ve öğrenmesiz bir histerezis sağlar. Öğrenilmiş bir çevrim içi model değildir, optimalite garantisi taşımaz ve—Bölüm VII-G'in nicelediği gibi—yeniden oynatılan 15,058 durumun üçünde seçilen paradigmayı değiştirir. Sistem onu koştugu için raporluyoruz; kanıt onu bir katkı olarak desteklediği için değil. Aynı vektör aşağıdaki ağırlık üretimini de besler ve orası yük taşıyor.

b) *Ağırlık üretimi.*: Seçici yalnızca paradigma seçmez; ortak maliyet fonksiyonunun yedi ağırlığını da üretir. Ağırlık kanalları sırasıyla seyahat zamanı, öncelik, batarya riski, kuyruk yükü, arıza riski, deadline aciliyeti ve yeniden atama/toparlanma maliyetine karşılık gelir. Sabit paradigma-ağırlık eşleme matrisi

$$M = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.9 & 0.5 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.1 & 0.5 & 0.9 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.9 \end{bmatrix} \quad (18)$$

ile tanımlanır. Buna göre

$$w_k^{\text{eco}} = \text{softmax} \left(\frac{M D_{k+1}}{T_w} \right), \quad w_k = 0.3 w_0 + 0.7 w_k^{\text{eco}}, \quad (19)$$

ve $T_w = 0.3$ 'tür. Arıza modu etkin olduğunda bu vektör ek olarak w_{rec} yönünde $\theta_k = \min(0.80, 0.50 + 0.60c_{4,k})$ oranında harmanlanır. Deadline baskısı 0.5'i aşip arıza modu etkin değilse aciliyet kanalı 1.5 ile çarpılır. Bu ağırlıklar, Bölüm II'deki ortak maliyetin bağlama duyarlı kısmıdır. Değerlendirilen yürütme yığımında batarya modeli bulunmadığından batarya kanalı raporlanan tüm koşullarda sıfır ağırlık taşır; aynı ağırlık haritasının batarya-duyarlı konuşlandırmalara değişmeden aktarılabilmesi için bu kanal maliyet vektöründe korunur.

c) *Fizibilite ve kararlılık.*: Her paradigma, Denklem (5)'deki sert kabul kapısı ve tek-sahiplik/in-flight kısıtlarını uygular. Deadline bütçesinin 0.7'sinden fazlasını tüketen atanmamış ya da risk altındaki görevlerde aciliyet cezası doğrusal olmayan biçimde yükseltilir. Buna karşılık, mevcut sahibinde deadline'ına zamanında ulaşması beklenen bir görev bu yükseltmeden muaftır. Önceki bir sahibin değişmesi için tahmini varışta en az 10% iyileşme aranır; yetim veya kurtarma görevi bu marj kuralının dışındadır. Bu korumalar, olay-tetiklemeli yeniden planlamanın gereksiz görev taşımaya dönüşmesini önler.

D. Geodezik ETA ve sınırlı yük onarımı

AHE-MRTA, önbellekli bir geodezik maliyet-kâhini ve terminal, sınırlı bir yük onarım adımı kullanır. Bu bileşenlerin hiçbirisi seçiciyi veya paradigma kütüphanesini değiştirmez. Maliyet-kâhini, Gazebo ile paylaşılan harita üzerindeki 0.55 m şişirilmiş doluluk maskesinde, sekiz-komşulu serbest hücre grafiğinden önbellekli geodezik mesafe d_G hesaplar. Erişilebilir bir yol yoksa çift uygun değildir. Robot r 'nin sıralı kuyruğu $Q_r = (q_1, \dots, q_j)$ için $j = 0$ iken $e_r(Q_r) = p_r$, aksi halde $e_r(Q_r) = p_{q_j}$ tanımlansın. Uygulanan ETA vekili

$$\hat{a}_{r\tau}^k = t_k + \frac{d_G(e_r(Q_r), p_\tau)}{v_r} + j(h + s_\tau), \quad (20)$$

ile bulunur. Burada s_τ adayın servis süresi, $h = 22$ s ise kuyruktaki her görev için sabit navigasyon payıdır. Bu ucuz vekil ara kuyruk kenarlarının tamamını yeniden kurduğunu iddia etmez. Aynı son-nokta mesafe kâhini kabul kapısında, paradigma maliyetinde ve onarım yükü hesabında kullanılır.

Sınırlı yük onarım adımı, birincil plan x^0 üretildikten sonra yalnız yeni atanan görevlerin robotunu değiştiren yerel adayları inceler. Böylece yürütülmekte olan bir Nav2 hedefi iptal edilmez. $M(x)$ tahmin edilen deadline kaçırma sayısını, $D_G(x)$ toplam geodezik mesafeyi, $J(x)$ tahmin edilen etkin-robot Jain indeksini, $B_r(x)$ birikmiş ve taahhüt edilmiş üretken yükü, $F(x)$ ise maksimum tahmini kalan bitiş zamanını gösterebilir. Kabul edilebilir aday kümesi

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(x^0) = \{x : M(x) \leq M(x^0), \quad D_G(x) \leq (1 + \epsilon)D_G(x^0), \\ J(x) \geq J(x^0), \quad \max_r B_r(x) \leq \max_r B_r(x^0), \\ F(x) \leq F(x^0)\}, \quad \epsilon = 0.10. \end{aligned} \quad (21)$$

olarak tanımlanır. Bu kümede adaylar önce $J(x)$ 'i artırma, ardından sırasıyla en büyük yükü, yük aralığını ve toplam mesafeyi azaltma ölçütleriyle sıralanır. Onarım terminal evrede, yani kalan aktif görev sayısı sağlıklı robot sayısının en çok üç katı olduğunda etkinleştirilir. Yürütülen ilk hedef için $F(x)$ hesabı, statik kafes sorgusu yerine Nav2'nin yayımladığı kalan yol uzunluğunu kullanabilir. Bu korumalar onarımı, sadece daha dengeli görünen ancak deadline, rota veya kalan makespan maliyeti üreten bir yeniden atamayı kabul etmekten alıkoyar.

Geodezik ETA ve sınırlı onarım yürütme maliyetini değiştirir ancak seçiciyi değiştirmez; bu nedenle kapalı-çevrim kıyaslaması seçicinin nedensel etkisini tek başına sınırlamaz. Bu ayırım sonuçların yorumunda korunur.

E. Paradigma kütüphanesi

Beş davranış aynı uygulanabilirlik kümesini ve ortak maliyet altyapısını paylaşır; farklılıkları görev işleme sırası, maliyet şekillendirmesi ve mevcut sahiplikleri ele alma biçimidir. Uygunluk maskeli maliyet matrisi $C_k^{(p)}$ altında ortak atama çekirdeği

$$x_k^{(p)} \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_k^*} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}(t_k)} C_{r\tau,k}^{(p)} x_{r\tau} \quad (22)$$

şeklinde. Uygun olmayan robot-görev çiftleri için $C_{r\tau,k}^{(p)} = \infty$ alınır. Uygulamada doğrusal toplam atama (LSA), görev katmanları ya da işlem fazları boyunca tekrarlanır; bu nedenle Denklem (22) tek bir atama geçişinin vekil ifadesidir, tam çevrim için küresel optimalite iddiası değildir.

- **H_SPATIAL / *spatial_greedy***: Görevler deadline sırasıyla ele alınır ve her görev en küçük beklenen varış zamanına sahip uygun robota verilir. Bu davranış, metrik MRTA'daki en-yakın-uygun atama ilkesini izler [11], [12].
- **H_CRIT / *priority_first***: Görevler $\pi_\tau = 3, 2, 1$ öncelik katmanlarına ayrılır. LSA önce en kritik katmanda, sonra daha düşük katmanlarda çalışır; böylece kritik görevler kapasite için önce yarışır. Bu tasarım öncelik-duyarlı açık artırma ve uzlaşma stratejilerindeki katmanlı tahsis fikriyle uyumludur [13], [14].

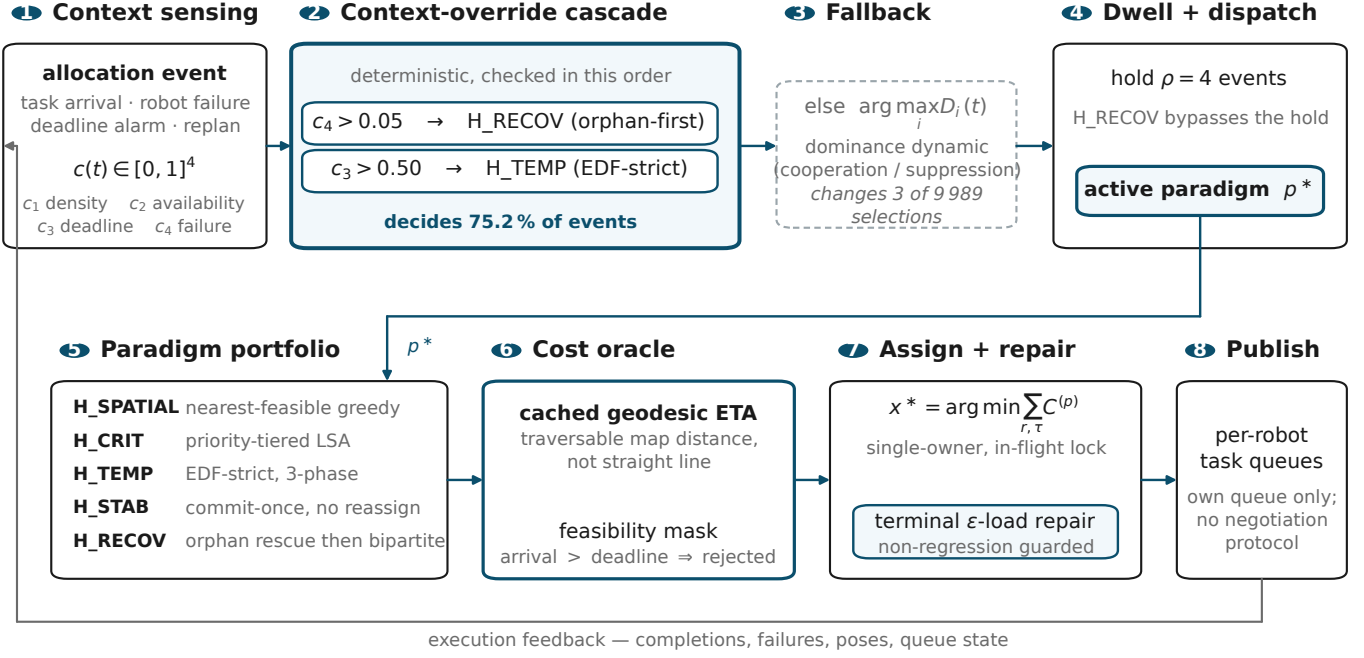


Fig. 1. İki katmanlı bağlam-geçersiz kılma seçimi. Olaydaki bağlam c_k , baskınlık durumunu günceller; arıza/deadline override'ları ve dwell histerezi etkin paradigmayı belirler. Seçilen paradigma ile maliyet ağırlıkları, önbelklenmiş geodezik-ETA maliyet kâhini üzerindeki fizibilite maskeli atamayla robot-bazlı kuyruklar üretir; ardından terminal sınırlı yük onarımı gelir. Sabit katsayılar Bölüm III-G'de listelenmiştir.

TABLE II
BEŞ HORMON, BEŞ TAHSİS PARADİGMASI.

Hormon	Paradigma	İç mekanizma
H_SPATIAL	spatial_greedy	en-yakın-uygun + reddet
H_CRIT	priority_first	öncelik-katmanlı LSA
H_TEMP	edf_strict	EDF bipartit (çok-fazlı)
H_STAB	commit_once	sert yapışkan, yeniden-atama yok
H_RECOV	orphan_first	yetim kurtarma + bipartit

- **H_TEMP / edf_strict:** Varsayılan zamansal davranış görevleri artan d_τ sırasıyla işler ve sert deadline kapısını uygular. Uygulama, yakın deadline'lı görevler için hızlı bir geçiş, mevcut yetim görevler için toparlanma geçişi ve kalan görevler için LSA geçişi kullanır. Kuyruk sırası, deadline fizibilitesini bozmayan en-ucuz-ekleme adaylarıyla iyileştirilebilir. Bu davranış deadline-kısıtlı MRTA'da EDF ilkesini kullanır [15], [16].
- **H_STAB / commit_once:** Daha önce atanmış ve sahibi hâlâ uygun olan görevler mevcut sahibine bağlı tutulur. Sadece yeni görevler için tek geçişli atama yapılır. Böylece yeniden atama çalkantısı düşer; buna karşılık arıza sonrası esneklik sınırlıdır. Bu, commit-once yaklaşımlarının kararlılık takasını açıkça temsil eder.
- **H_RECOV / orphan_first:** Arızalı, sıkışmış ya da navigasyonu iptal edilmiş robotlardan kalan görevler önce sağlıklı robotlara LSA ile dağıtılır; sonra diğer görevler zamansal atama ile ele alınır. Böylece kurtarma, yeni görevlerden önce ayrı bir karar geçişi kazanır [12], [17].

F. Algoritma

Algoritma 1, seçicinin bir olaydaki yürütme sırasını verir. Görev gelişi, robot arızası, deadline alarmı veya yeniden planlama zamanlayıcısı bu çevrimi tetikler. Çevrim sonunda yalnız kuyruklar yayımlanır; D_k , A , S , V ve tam maliyet matrisi yönetici düğümde kalır.

Algorithm 1 AHE-MRTA Olay Çevrimi

Require: $\mathcal{R}$, $\mathcal{T}(t_k)$, önceki kuyruklar, D_k , p_{k-1} , dwell sayacı h_k ; sabit A, S, V, M

- 1: $c_k \leftarrow \text{BAĞLAMVEKTÖRÜ}(\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k))$
 - 2: Uygunluk maskesini, yetim havuzunu ve in-flight kilitlerini güncelle
 - 3: $\mathbf{v}_k \leftarrow (\cos(V_i, c_k))_{i=1}^5$; $\mathbf{p}_k, \mathbf{b}_k \leftarrow \text{GERİBESLEMEVEARIZADESTEĞİ}()$
 - 4: $D_{k+1} \leftarrow \text{BASKINLIKGÜNCELLE}(D_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{p}_k, \mathbf{b}_k, A, S)$ {Denk. (17)}
 - 5: $w_k \leftarrow \text{AĞIRLIKÜRET}(D_{k+1}, c_k, M)$ {Denk. (19)}
 - 6: $\tilde{p}_k \leftarrow \text{HAMSEÇİM}(c_k, D_{k+1})$ {Denk. (15)}
 - 7: $(p_k, h_{k+1}) \leftarrow \text{DWELLUYGULA}(\tilde{p}_k, p_{k-1}, h_k)$
 - 8: $x_k \leftarrow \text{PARADIGMA}_{p_k}(\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k), w_k)$ {Tablo II}
 - 9: **if** terminal onarım evresindeyse **then**
 - 10: $x_k \leftarrow \text{EPSILONYÜKONARIMI}(x_k, d_G, \epsilon)$
 - 11: **end if**
 - 12: $x_k \leftarrow \text{TEKSAHIPVEINFLIGHTKILIDI}(x_k)$
 - 13: Robot-bazlı kuyrukları yayınla ve (D_{k+1}, p_k, h_{k+1}) durumunu sakla
-

G. Konfigürasyon

Tüm senaryo ve filo ölçeklerinde aynı seçici ayarları kullanılır: $\alpha = 0.65$, $\beta = 0.40$, $\gamma = 0.20$, $\eta = \lambda = 0.12$, $\delta = 0.20$, $T_w = 0.3$ ve $\rho = 4$. Temel maliyet profili $w_0 = (0.34, 0.10, 0.04, 0.16, 0.10, 0.22, 0.04)$, toparlanma profili ise $w_{\text{rec}} = (0.55, 0.04, 0.03, 0.22, 0.09, 0.05, 0.02)$ 'dir; kanal sırası paragraf *Ağırlık üretimi*'nde verildiği gibidir. Bu değerler olay veya senaryo başına yeniden öğrenilmez ya da ayarlanmaz.

Bağlam, baskınlık, override ve dwell güncellemeleri sabit boyutlu olduğundan $O(1)$ maliyetlidir. Baskın maliyet, paradigma içindeki LSA çağırısıdır ve tek bir kare atama geçişi için en kötü durumda $O(\max(n, m_k)^3)$ 'tür. Geodezik sorguların önbelleği tekrar eden hedef sorgularını azaltır; yük onarımı ise sabit sayıda yerel taşıma geçişiyle sınırlandırılır. Bu nedenle hesaplama yükü, seçicinin kendisi değil, seçilen paradigma ve isteğe bağlı rota/onarma katmanından kaynaklanır.

IV. DENEY TASARIMI

A. Donanım Platformu

Tüm deneyler Intel Core i7-11800H iş istasyonunda çalıştırıldı. Makine sekiz fiziksel çekirdeğe, 16 iş parçacığına, 2.30 GHz temel saate, 16 GiB DDR4 RAM'e, Ubuntu 24.04 LTS'e ve Linux 6.17'ye sahiptir. NVIDIA RTX 3050 Mobile GPU vardır, ancak tescilli sürücü kurulu değildir. Bu nedenle Gazebo ve RViz, Mesa llvmpipe yazılım rasterleştirmesini kullanır (LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1, GALLIUM_DRIVER=llvmpipe). Hiçbir deney GPU ivmesi kullanmaz. Raporlanan karşılaştırma CPU sınırlıdır.

B. Yazılım Yığını

Gazebo Harmonic (gz-sim 8.x) [18], **ROS 2 Jazzy** [19] ve **Nav2** [20] kullanıldı. Robotlar **TurtleBot3 Waffle Pi** modelidir [21]. Her robotta 360-ışınlı iki boyutlu lidar (5 Hz, 8 m menzil), 200 Hz IMU ve diferansiyel-tahrik denetleyicisi vardır ($v_{\text{max}}=0.26$ m/s, $\omega_{\text{max}}=1.82$ rad/s).

Her robot, kendi ROS 2 ad uzayında bağımsız Nav2 yaşam döngüsü çalıştırır. Yığın; 0.40 m şişirme yarıçaplı küresel ve yerel costmap'i, Regulated Pure-Pursuit denetleyicisini ve davranış ağacı gezginini içerir. Yerelleştirme, her robotun başlangıç konumuna sabitlenen statik **map**→**odom** dönüşümüyle ground-truth olarak sağlanır. Bu deneysel kontroldür: tahsis etkilerini yerelleştirme hatasından ayırır (Bölüm VII-G). **ros_gz_bridge**, her robot için **/scan**, **/odom**, **/cmd_vel**, **/joint_states** ve TF aktarır. Bir TF aktarıcısı, görüntüleme için ad uzaylı ağaçları birleştirir. Tüm yöntemler aynı Nav2 parametrelerini kullanır. Şekil 2, ekosistem yöneticisinin ve robot-başına Nav2 yaşam döngülerinin bu yığında nasıl bağlandığını gösterir.

a) *Değerlendirilen yapılandırma ve yapıtlar.*: AHE-MRTA*, geodezik-ETA kâhini ve terminal yük onarımı etkinken değerlendirilir. İkisi de başlatmada açıkça açılır: tahsis edicinin yerleşik varsayılanları, ablasyon için tutulan eski Öklid ve onarımsız referansı üretir; dolayısıyla neyin koştüğünü yöntem adı değil yapılandırma belirler. Çözülen anahtar kümesi hem her koşunun üstverisine hem de kampanya dizinine yazılır; böylece bir koşu, aynı adı taşıyan farklı yapılandırılmalı bir koşuyla karıştırılmaz. Tahsis edici, kampanya sürücüleri ve her tabloyu/figürü ham loglardan üreten betikler bu gönderime eşlik eder.

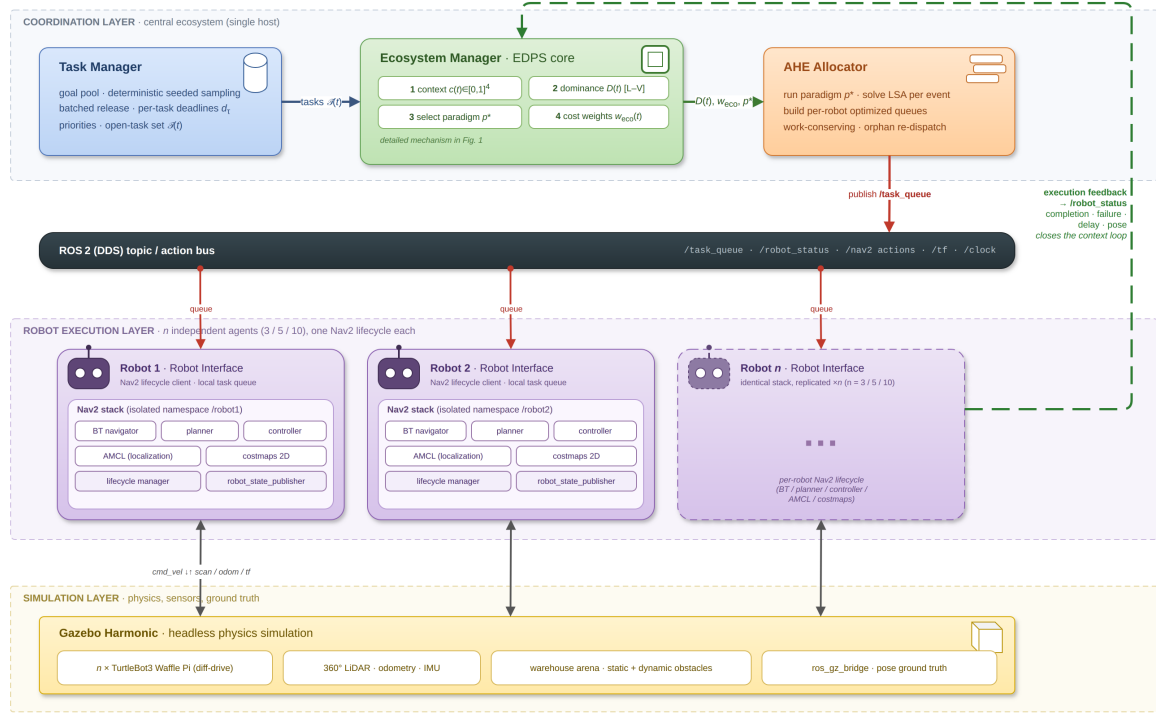


Fig. 2. Sistem mimarisi. Ekosistem yöneticisi hormon durumunu günceller, etkin paradigmayı seçer ve ROS2 konuları ile her robot için bir görev kuyruğu yayımlar. Her robot kendi Nav2 yaşam döngüsünü çalıştırır ve tamamlama, arıza ve gecikme geri bildirimini yöneticiye gönderir.

AHE-MRTA — Ortam senaryo haritaları (robot $\times$ görev ölçekleri)

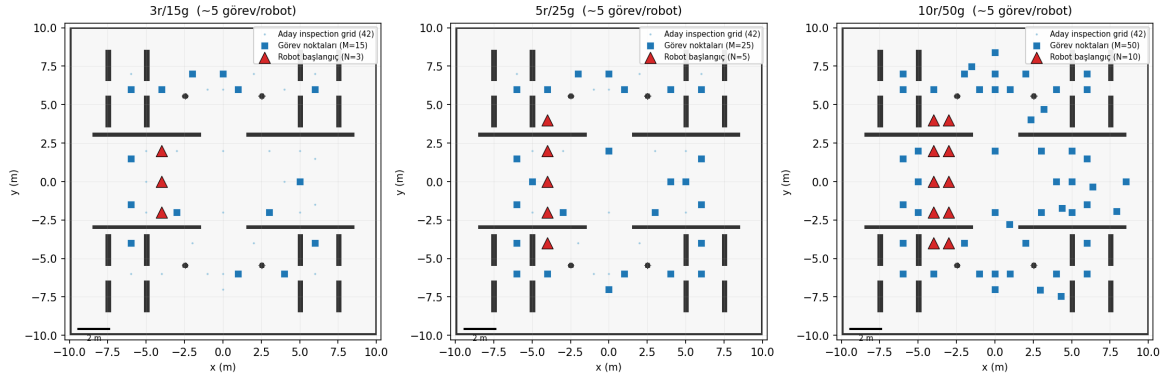


Fig. 3. Ölçeğe göre arena konfigürasyonları. **Sol:** 3r/15g, robotlar tek merkez sütunundadır. **Orta:** 5r/25g, iki başlangıç sütunu vardır. **Sağ:** 10r/50g, beş sütunun tamamı aktiftir. Mavi yıldızlar tohum 1 için görev hedeflerini, renkli üçgenler robot başlangıç konumlarını gösterir. Tüm ara noktalar engelsizdir.

C. Denetim Arenası

Arena, 20×20 m'lik duvarlı kapalı bir makettir. 1.5 m genişliğinde orta geçidi olan iki yatay duvar, üst ve alt şeritleri oluşturur. Yan duvarlarda iki sıra kare sütun (0.5×0.5 m) ve şeritlerde dört silindirik engel ($r=0.35$ m) vardır. 42 sabit denetim ara noktası tanımlanmıştır. Bu noktalar engel-farkındadır ve aralarındaki mesafe en az 1 m'dir. Her koşu, görev kümesini bu ızgaradan tohumuyla belirlenimci olarak örnekler. Şekil IV-C arena düzenini, başlangıç konumlarını ve örneklenmiş görev kümelerini gösterir.

D. Değerlendirme Ölçekleri

Üç Gazebo ölçeğini değerlendiriyoruz (Tablo III). Her ölçek-yoğunluk hücresinde 60 koşu vardır (4 yöntem $\times$ 3 senaryo $\times$ 5 tohum); istisna, yöntem-senaryo başına 20 tohumla 240 koşu içeren birincil 5-robot hücresidir.

TABLE III
GAZEBO DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

Ölçek	Robot	Görev	Yoğunluk	Toplam deney
3r-az	3	9	3.0 g/r	60
3r-orta	3	15	5.0 g/r	60
3r-yüksek	3	24	8.0 g/r	60
5r-orta	5	25	5.0 g/r	240
10r-orta	10	50	5.0 g/r	60
Toplam Gazebo deneyi				480

$N > 3$ 'te bazı robotlarda `odom` → `base_link` dönüşümü costmap etkinleşmesinden sonra ulaştı. Bu yaşam döngüsü yarışını, 3r ve 5r'de i . robotun etkinleşmesini 6i s, 10r'de ise 20i s geciktirerek çözdük. Düğüm başlangıcında ayrıca kimlik dönüşümü yayımlıyoruz. Tüm ölççekler aynı arena, engel haritası ve Nav2 parametrelerini kullanır.

E. Stres Senaryoları

Üç senaryo farklı tahsis gereksinimlerini zorlar:

Her koşulun ufkı aynıdır: $T_{\max} = 900$ s; $T_{\max}$ 'ta hâlâ açık olan görev tamamlanmamış sayılır (Bölüm IV-H). Üç senaryoda da her görev bağımsız bir öncelik $\pi_{\tau} \sim \mathcal{U}\{1, 2, 3\}$, bir servis süresi $\sim \mathcal{U}[2, 8]$ s ve koşu başlangıcı t_0 'dan ölçülen bir deadline $d_{\tau} = t_0 + \Delta_{\tau}$ çeker; senaryolar deadline bütçesi Δ_{τ} , görev geliş takvimi ve robot arızası olup olmadığıyla ayrışır.

- **robot_failure:** tüm görevler t_0 'da serbest bırakılır, nominal bütçe $\Delta_{\tau} \sim \mathcal{U}[90, 300]$ s'dir. Belirlenmiş bir robot $t = 45 \pm 5$ s'de (tohum başına düzgün dağılımlı sapma) devre dışı bırakılır; bu an robotun iş taşıdığı kadar erkendir. Atanmış görevleri yetim kalır ve yeniden dağıtılmalıdır. Senaryo, reaktif toparlanmayı ve yetim-kurtarma davranışını sınar.
- **mixed_stress:** aynı arıza olayı, kademeli talep ve daha dar bütçeyle birleştirilir: görevler $t = 0, 30$ ve 60 s'de üç dalga hâlinde gelir ($\lfloor M/3 \rfloor$, $\lfloor M/3 \rfloor$ ve kalan) ve bütçe yarıya iner ($\Delta_{\tau} \sim \mathcal{U}[45, 150]$ s). Deadline'lar t_0 'dan işlediği için sonraki dalgalar daha az gevşeklikle gelir; tahsisçi geliş, öncelik yayılımı ve arızayı aynı anda soğurmak zorundadır.
- **deadline_pressure:** robot arızası yoktur ve tüm görevler t_0 'da serbest bırakılır, ancak deadline bütçesi %40'a indirilir ($\Delta_{\tau} \sim \mathcal{U}[36, 120]$ s). Bu aralığın alt ucu, $v_{\max}$ 'da en uzak ara noktaya Nav2 seyahat süresinin altındadır; dolayısıyla kümenin bir bölümü yapısal olarak zamanında servis edilemez ve senaryo aciliyet güdümlü tahsisi ile EDF sıralamayı ayrıştırır.

Arıza enjeksiyonu rastgele değil sabit bir robot indeksini hedefler; böylece verilen bir tohumda toparlanma yükü tüm yöntemlerde birebir aynıdır. Görev konumları, öncelikler, servis süreleri, deadline çekilişleri ve enjeksiyon anı tohumla denetlenir ve dört yöntemin tamamınca paylaşılır.

F. Kıyaslama Yöntemleri

AHE-MRTA kütüphanesinde temsil edilen her çevrim içi MRTA ailesinden bir operasyonel uyarlamayla karşılaştırıyoruz. Tüm uyarlamalar aynı çerçevede çalışır. Olay döngüsü, ROS2 konu arayüzü, maliyet girdileri (varış süresi, aciliyet, öncelik ve yük) ve Nav2 istemcisi ortaktır. Yalnız tahsis politikası farklıdır. Denklem (2)'deki robot-başına kuyruk sınırı Q ortak bir sabit değil, politikanın parçasıdır: BiG-MRTA ve Consensus-DBTA $Q=5$ tutar, RoSTAM-EA olay içinde sınırsızdır, AHE-MRTA ise kuyruktaki işin arıza sonrası yeniden atanabilir kalması için bilinçli olarak sığ çalışır ($Q=2$; terminal onarım fazında bir artar). Özgün makalede belirtilen parametreleri kullanıyor; belirtilmeyen seçimleri benchmark için sabitleyip raporluyoruz. Aşağıdaki adlar bu nedenle kaynak sistemlerin bağımsız ve eksiksiz replikasyonlarını değil, bu çalışmadaki uygulamaları gösterir.

a) *BiG-MRTA* [22] (*bipartit eşleme*).: BiG-MRTA uyarlamamız, sabit çok-kriterli kenar faydalı robot-görev iki parçalı grafiği kurar ve her olayda maksimum-ağırlıklı eşleme çözer. Bir atamayı bir kez taahhüt eder ve tekrar ele almaz. Belirlenimci ve en düşük karar gecikmeli tek-paradigma karşılaştırmasıdır. Yeniden planlamayı önler; ancak atanan robot arızalanırsa veya zaman payı tükenirse görevi geri kazanmaz.

b) *RoSTAM-EA* [7] (*evrimisel*).: RoSTAM-esinli EA uyarlamamız, aday atama vektörlerini her tahsis olayında turnuva seçimi, çaprazlama ve mutasyonla evrimleştirir. Elit bireyi gönderir. Öz uyarlamalı stokastik arama ailesini temsil eder. Tek atışlı eşlemeden daha zengin atama uzayını arar; ancak karar gecikmesi iki ila üç merteye daha yüksektir. Yeniden eniyileme, bağlam değişiminin nedenini kodlamaz.

c) *Consensus-DBTA* [5] (*DBTA2-tarzı uzlaşmalı teklif*): Her robot en yüksek değerli iki görev teklifini paylaşır; benzetilmiş ağ-geneli maksimum uzlaşması her görev için kazanımı belirler ve öncelik turları bir robotun çatışan görevleri kazanmasını önler. Teklif turları atamaları büyük ölçüde kararlı tutar, ancak arıza sonrası yeniden gönderim yapar. Dağıtık açık artırma/uzlaşma ailesini temsil eder ve bu çalışmada en güçlü tamamlama oranlı temel yöntemdir. Yeniden teklif turları, arızaya veya hızlı deadline artışına tepkiyi yavaşlatabilir.

Dış temel yöntemler seçici ablasyonunun yerine geçmez; AHE'den hem tahsis mantığı hem paradigma seçimi bakımından ayrılır. Bölüm VII-D'daki sabit-paradigma vekil ablasyonu, seçici sorusunu yalnız vekil ortamında ele alır.

d) *Karşılaştırmanın kapsamı*: Temel yöntemler aynı olay döngüsünü, arayüzleri ve maliyet girdilerini paylaşır. Ancak her kaynak sistemin bağımsız yeniden üretimi değildir. Dört-yöntem karşılaştırması, bu uygulamaları ortak bir yığında kıyaslar. Atıf verilen algoritmaların evrensel sıralaması olarak okunmamalıdır. Kapalı-çevrim farkını seçicinin kendisine atfetmek için sabit paradigmalara eşleşmiş Gazebo seçici ablasyonu gerekir (Bölüm VII-G).

G. Değerlendirme ortamları

Tahsis kalitesinin navigasyon veya toparlanma davranışıyla karıştırılmaması için, yalnızca navigasyonun nasıl modellediğine göre farklılaşan üç değerlendirme ortamı kullanıyoruz. (i) **Navigasyondan bağımsız** (allocation-only): her gönderilen hedef, paylaşılan geodezik harita üzerinde belirlenimci olarak ulaşılır—yerel-planlayıcı takılması, costmap yeniden-inşası veya hedef arızası yok—ve robot pozu her tamamlanan hedefe iletirilirken enjekte edilen robot arızaları yine gerçekleşir. Bu ortam, tahsis ve kuyruk-sırası kalitesini navigasyon gürültüsünden yalıtır. (ii) **Stokastik navigasyon vekili**: navigasyon maliyeti sabit bir kenardır, ama bir hedef pozisyona-bağlı olarak başarısız olup yeniden denenebilir; böylece metrik navigasyon arızasına dayanıklılığı da ödüllendirir. (iii) **Kapalı-çevrim Gazebo/ROS 2**: yukarıdaki tam fizik ve Nav2 hattı uçtan uca çalışır. Üç ortamın sonuçları ayrı tablolarda verilir ve asla harmanlanmaz.

H. Metrikler

Tamamlama oranı (CR), deadline ihlal oranı (DVR), makespan, tüm-görev ortalama gecikmesi, arıza toparlanma süresi, iş yükü dengesi (Jain), görev yeniden gönderim oranı, yürütme kesintileri, karar gecikmesi ve mesaj sayısı raporlanır. Gerekğinde toplam seyahat mesafesi de verilir. CR ve DVR birincil sonuçlardır. Diğer metrikler verimlilik ve takasları gösterir.

a) *Tüm görevlerde gecikme ve DVR*: Yalnız tamamlanan görevlerin ortalamasını almak, zor işi bırakan politikayı ödüllendirir. Uzak, geç veya çekişmeli görevler paydadana kaybolur. Bu sağkalım yanlılığını önlemek için gecikme ve DVR'ı tüm istenen görevler üzerinden hesaplarız. $\mathcal{T}$ istenen görev kümesi, t_τ^a etkinleşme zamanı, t_τ^c tamamlama zamanı ve $T_{\max}$ çalışma ufku olsun. Bitmeyen görevin gecikmesi ufukta sağdan sansürlenir:

$$\delta_\tau = \begin{cases} t_\tau^c - t_\tau^a, & \tau \text{ tamamlandı,} \\ T_{\max} - t_\tau^a, & \tau \text{ bitmedi,} \end{cases} \quad \bar{\delta} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \delta_\tau, \quad (23)$$

Deadline'lı görev geç tamamlanırsa veya hiç tamamlanmazsa ihlal sayılır:

$$\text{DVR} = \frac{|\{\tau : d_\tau < \infty \wedge (t_\tau^c > d_\tau \vee \tau \text{ bitmedi})\}|}{\max(1, |\{\tau : d_\tau < \infty\}|)}. \quad (24)$$

Kural her yönteme ve her ölçekte aynen uygulanır. Ayrıca yalnız tamamlanan görevler için hesaplanan geleneksel gecikme ve DVR'ı da kaydederiz. CR=1 olduğunda iki tanım aynıdır. Bir yöntem görevi bitirmeden bıraktığında ayrışır.

I. İstatistiksel Analiz

Her senaryo ailesinde Bonferroni düzeltmeli, ikili ve çift yönlü Mann–Whitney U testleri kullanırız (üç temel yöntem $\times$ yedi metrik, senaryo başına 21 test). Birincil 5-robot ölçeğinde her hücrede $n=20$ koşu vardır (tek yoğunluk, 25 görev). 3-robot ölçeğinde üç yoğunluk birleştirilir ($n=15$). 10-robot ölçeğinde $n=5$ koşu vardır. Küçük hücreler için uygun etki büyüklüğü kestirimi olarak Cliff δ da raporlanır. $n=5$ olan 10-robot Gazebo hücreleri betimleyicidir. Düzeltilmemiş veya anlamlı olmayan karşılaştırmadan yöntem üstünlüğü sonucu çıkarmayız. Hücre başına 100 tohumlu allocation-only kampanya ile 500-tohumlu birincil stokastik navigasyon vekili ayrı kontrollü testlerdir. Gazebo sonuçları genel konuşlandırma başarımları değil, değerlendirilen yürütme yığımındaki davranışı gösterir.

TABLE IV
AHE-MRTA NAVIGASYON-BAĞIMSIZ ALLOCATION-ONLY SONUÇLARI(HÜCRE BAŞINA 100 TOHUM). NAVIGASYON BELİRLENİMCI OLARAK BAŞARILIDIR; MESAFE, PAYLAŞILAN ŞİŞİRLİŞ DOLULUK HARİTASIÜZERİNDEKİ GEODEZİK YOL UZUNLUĞUDUR.

Ölçek	Senaryo	Uyg.	CR	DVR	Jain _{aktif}	Jain _{mesafe}	Gecikme (s)	Mesafe	Karar (ms)
3r/15t	Robot arızası	0.968	1.000	0.036	0.994	0.841	84.3	148.6	0.066
3r/15t	Karışık stres	0.647	1.000	0.353	0.992	0.828	55.5	142.7	0.068
3r/15t	Deadline baskısı	0.774	1.000	0.232	0.986	0.965	62.3	119.3	0.070
5r/25t	Robot arızası	0.994	1.000	0.005	0.988	0.900	71.5	222.4	0.082
5r/25t	Karışık stres	0.727	1.000	0.271	0.983	0.886	40.7	201.6	0.088
5r/25t	Deadline baskısı	0.835	1.000	0.164	0.985	0.960	57.0	172.8	0.090
10r/50t	Robot arızası	1.000	1.000	0.000	0.988	0.923	64.8	408.4	0.140
10r/50t	Karışık stres	0.782	1.000	0.215	0.986	0.905	31.7	333.1	0.215
10r/50t	Deadline baskısı	0.888	1.000	0.116	0.987	0.945	53.5	303.6	0.169

TABLE V
TAHSİS UYGUNLUĞU (ÖNCELİK-AĞIRLIKLI ZAMANINDA TAMAMLAMA), 500 TOHUM, 5 ROBOT / 25 GÖREV. **Sol:** MÜKEMMEL-NAVIGASYON DÜZLEMİ, TAHSİS KALİTESİNİ YALITIR. **Sağ:** STOKASTİK NAVIGASYON VEKİLİ; BURADA NAV2 HEDEF ARIZASI DA BİR GÖREVE MAL OLABİLİR. AHE-MRTA HER İKİ DÜZLEMDE VE HER SENARYODA ÖNDEDİR; TEMEL YÖNTEMLERE KARŞI EŞLİ WILCOXON KARŞILAŞTIRMALARININ BİRİ DIŞINDA HEPSİ ANLAMLIDIR (ARIZA SENARYOSUNDA AHE-BİG BERABEREDİR). **Kalın** SÜTÜN EN İYİSİDİR.

Yöntem	Mükemmel nav (tahsis kalitesi)			Stokastik nav (dayanıklılık)		
	RF	MS	DP	RF	MS	DP
AHE-MRTA*	0.994	0.727	0.840	0.384	0.263	0.349
BiG-MRTA	0.980	0.668	0.733	0.380	0.229	0.284
RoSTAM-EA	0.935	0.643	0.679	0.333	0.225	0.227
Cons-DBTA	0.978	0.642	0.729	0.364	0.217	0.258

V. YALNIZ-TAHSİS VE NAVIGASYON-VEKİLİ SONUÇLARI

Navigasyondan bağımsız ortamda (Böl. IV-G) tahsisçi ve yürütme kâhini aynı şişirilmiş doluluk haritasında geodezik mesafeyi kullanır; böylece metrikler yerel planlayıcı gürültüsünü değil tahsisi, kuyruk sırasını ve arıza sonrası toparlanmayı ölçer.

Tablo IV, AHE-MRTA'yı üç ölçekte raporlar (hücre başına 100 tohum). Tamamlama tamdır — dokuz ölçek-senaryo hücrelerinin tamamında CR=1.000 — ama uygunluk değildir: deadline'ından sonra biten bir görev, hiçbir görev servissiz kalmaya bile kredi almaz, dolayısıyla öncelik-ağırlıklı zamanında tamamlama 0.647 ile 1.000 arasında değişir. Hücreleri ayıran şey deadline ihlalidir ve bu, ölçeği değil senaryoyu izler: robot arızasında 0.000–0.036, deadline baskısında 0.116–0.232, karışık strese 0.215–0.353. Aktif-robot Jain indeksi her ölçekte 0.983–0.994'tür; karar gecikmesi en çok 0.215 ms'dir ve bu değer 10r/50g karışık stres hücrelerinde görülür. Geliştirme sırasında altı 10r tohumunda bir görev iki robotta aynı anda yürütülebildi ve CR 1.02 oldu. Uçuş-sırası sahip kilidi eklendiğinde bu tohumları ve 10r kampanyasının tamamını yeniden çalıştırdık. Sonuçta tüm hücrelerde CR tam 1.000 oldu.

Bundan iki sonuç çıkar. Uygunluk, iki stresli senaryoda da filo büyüdükçe yükselir (3 robottan 10 robota, deadline baskısında 0.774 → 0.888 ve karışık strese 0.647 → 0.782); değişmeyen görev-başı bütçelere karşı fazladan robotun satın aldığı şey budur. İkincisi, bu düzlem politikaları ayırır: birincil ölçekte AHE-MRTA her senaryoda öndedir — 0.994, 0.727 ve 0.835'e karşı her birinde en iyi temel yöntem 0.978, 0.678 ve 0.738 (Tablo V, sol). Dolayısıyla belirlenimci navigasyon, lider yöntemleri ortak bir tavana oturtmuyor; navigasyon arızasını bir karıştırıcı olmaktan çıkarıp ayrıştırma işini tahsise ve kuyruk sırasına bırakıyor.

A. Ayrı dayanıklılık deneyi: navigation-proxy

Sonraki deney, navigasyon *malîyetini* robot-görev grafiğinde sabit süreli kenar olarak basitleştirir. Navigasyon *sonuçları* ise konuma bağlı ve stokastiktir: hedef başarısız olabilir ve yeniden denenmelidir. Bu ortam navigasyondan bağımsız değildir. Başarısız hedeften sonra toparlanmayı sınavan bir navigasyon vekili olarak kullanılır. Uygunluk, deadline öncesinde tamamlanan görevlerin öncelik-ağırlıklı oranıdır. Başarısız hedefin geri kazanılması gerektiği için metrik hem tahsisi hem navigasyon arızasına dayanıklılığı içerir. Senaryo başına 500 tohumda AHE-MRTA her iki düzlemde de her senaryoda öndedir (Tablo V) ve bir temel yönteme karşı yapılan dokuz eşli karşılaştırmanın sekizi anlamlıdır, çoğu ezici biçimde (p değerleri 10^{-9} ile 10^{-76} arasında). İstisna, robot arızası altında BiG-MRTA ile eşitlik (+0.004, $p=0.14$).

Birincil ölçekte (25 görev, 5 robot; Tablo V, sol) hiçbir yöntem tavana ulaşmaz: senaryoların gerçekte tanımladığı deadline bütçeleri altında zamanında tamamlama, navigasyon hiç başarısız olmadığında bile dört politikayı birbirinden

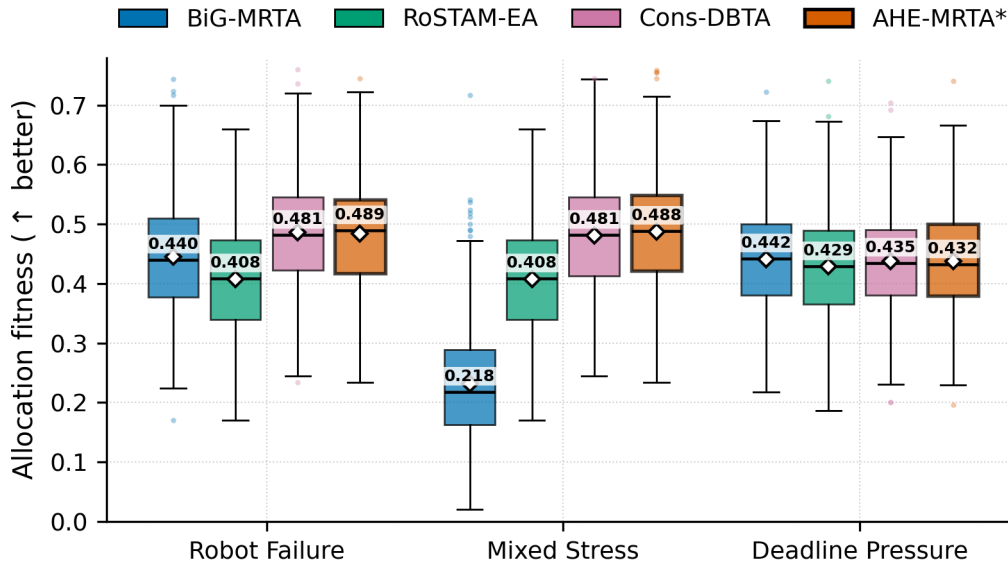


Fig. 4. Birincil 5-robot/25-görev ölçeğinde stokastik navigasyon vekili uygunluğu (hücre başına 500 tohum). Kutular çeyrekler arası aralığı, orta çizgiler medyanı (değeri her kutunun üzerinde yazılıdır), eşkenar dörtgenler ortalamayı ve bıyıklar 1.5 çeyrekler arası aralığı; noktalar aykırı değerleri gösterir. AHE-MRTA her senaryoda öndedir; her temel yöntemle karşı yapılan eşli Wilcoxon karşılaştırmalarının dokuzdan sekizi anlamlıdır, istisna robot arızasında BiG-MRTA ile eşitliklidir ($p=0.14$).

ayırır. AHE-MRTA robot arızası, karışık stres ve deadline baskısında sırasıyla 0.994, 0.727 ve 0.840 ile öndedir; her birinde en iyi temel yöntem 0.980, 0.668 ve 0.733'te kalır. Navigasyon stokastik olduğunda (Tablo V, sağ) tüm yöntemler daha da aşağı iner ve sıralama korunur: 0.384, 0.263 ve 0.349'a karşı 0.380, 0.229 ve 0.284. Fark en küçük robot arızasındadır — BiG-MRTA'nın commit-once disiplini bu rejime iyi oturur ve aradaki fark anlamlı değildir; en büyük fark ise hem geçersiz kılmaların hem geodezik ETA'nın hedeflediği rejim olan deadline baskınsındadır.

Bu değerlendirmenin daha önceki bir sürümü bu iki düzlemi doymuş ve lider politikaları ayıramaz olarak rapor-luyordu. Bu, simülâtörün senaryo parametrelerinin Bölüm IV-E'da belgelenenlerden sapmış olmasının bir artefaktıydı: deadline baskısında tasarım $\mathcal{U}[36, 120]$ s öngörürken bütçeler $\mathcal{U}[200, 400]$ s'den çekiliyordu, karışık stresin yarıya indirilmiş bütçesi ile kademeli varışları ise hiç yoktu. Bu kadar cömert bütçelerde her politika neredeyse her şeyi zamanında bitirir, dolayısıyla hiçbir şey ayıramazdı. Artık her iki düzlem de senaryo tanımlarını Gazebo koşucusunun kullandığı modülden okuyor ve ikisi yeniden ayrışırsa bir parite testi başarısız oluyor. Vekil yine de marjı hangi mekanizmanın ürettiğini yalıtırmaz ve kapalı-çevrim Nav2 sonucunu öngörmez: fiziksel yığının ücretlendirdiği tıkanıklık, yeniden planlama gecikmesi ve toparlanma süresinin hiçbirini ücretlendirmez. Gazebo tahminlerini Bölüm VI ayrı verir; mekanizma sorusunun karara bağlandığı yer ise Bölüm VII-E'dır. Şekil 4 vekil sonuçlarını özetler.

B. Navigation-proxy ölçeklenebilirliği

Ölçeklenebilirliği iki ortamda inceliyoruz. Navigasyon vekilinde basitleştirilmiş varış modeli, robot sayısını yüksek istatistiksel güçle taramayı sağlar. Dört yöntemi $N \in \{3, 5, 10\}$ robotta, robot başına beş görevle ($M = 5N$), hücre başına 100 tohumla ve üç senaryoda çalıştırıyoruz. Toplam 3.600 koşu vardır. Kapalı-çevrim Gazebo yürütmesini de 3r, 5r ve 10r ölçeklerinde değerlendiriyoruz. Tablo VI ve Şekil 5, vekil sonuçlarını senaryolar üzerinden ortalatır.

AHE-MRTA, her ölçekte vekil uygunluğunda en yüksektir (Tablo VI): $N = 3, 5$ ve 10 'da en iyi temel yöntemin sırasıyla 3.3, 3.6 ve 2.7 yüzde puamı önünde; üçünde de ikinci sırada BiG-MRTA var. Fark filo büyüdükçe artmıyor, dolayısıyla sonucu bir ölçekleme üstünlüğü değil tutarlı bir üstünlük olarak okuyoruz. Vekilde AHE'nin karar gecikmesi 10 robotta yaklaşık 0.54 ms'dir. Bu değer 5 s yeniden planlama periyodunun çok altındadır ve RoSTAM-EA'nın 7.0 ms değerinden yaklaşık 13 kat küçüktür. Kapalı-çevrim Nav2 yığımında ise aynı tahsis edici, geodezik oracle ilk kararın içinde değil başlangıçta kurulduğunda 0.5–3.4 ms'de karar verir (Bölüm VI). 5 robotlu Gazebo çalışması 240, 10 robotlu 60 koşu içerir. Farklı gürültü modeli ve 10 robotta çok daha az tohum kullandıkları için vekilin doğrudan doğrulaması değildir.

TABLE VI

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK (STOKASTİK NAVİGASYON VEKİLİ, GEODEZİK YÜRÜTME KÂHİNİ, 100 TOHUM, SABİT YOĞUNLUK 5 GÖREV/ROBOT, SENARYOLAR ÜZERİNDEN ORTALAMA). UYGUNLUK $\uparrow$, GECİKME (MS) $\downarrow$. ÖLÇEK BAŞINA EN İYİ **kalın**. FİZİKSEL GAZEBO DOĞRULAMASI: 3R, 5R VE 10R.

Yöntem	3 robots		5 robots		10 robots	
	Fit.	Lat.	Fit.	Lat.	Fit.	Lat.
AHE-MRTA*	0.300	0.12	0.329	0.20	0.326	0.54
BiG-MRTA	0.267	0.02	0.293	0.05	0.298	0.17
RoSTAM-EA	0.249	1.93	0.261	3.48	0.245	7.00
Cons-DBTA	0.257	0.02	0.276	0.03	0.290	0.05

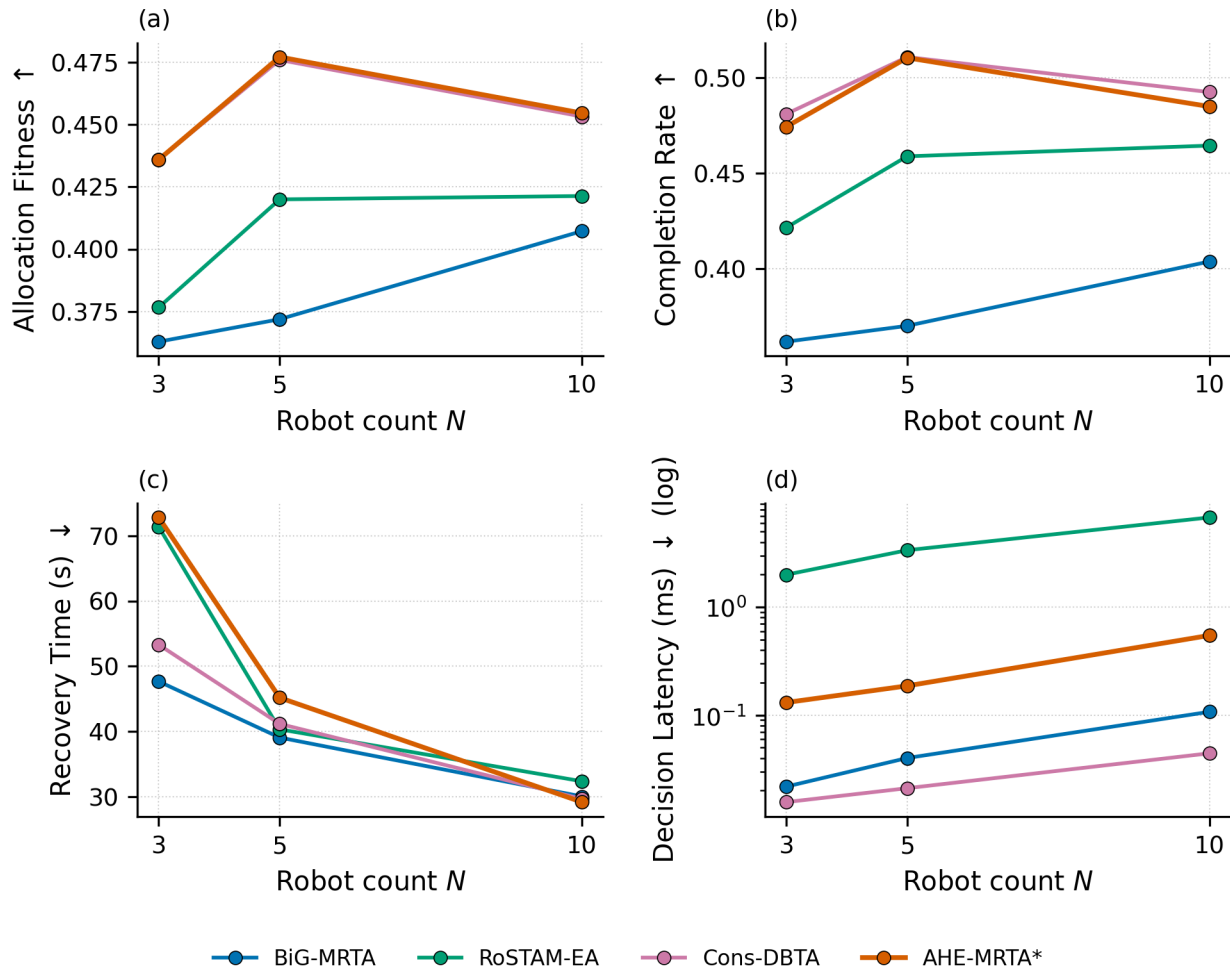


Fig. 5. Stokastik navigasyon vekilinde robot sayısına göre ölçeklenebilirlik. Değerler üç senaryoda hücre başına 100 tohumun ortalamasıdır: (a) uygunluk, (b) tamamlama oranı, (c) toparlanma süresi ve (d) karar gecikmesi. AHE-MRTA, Consensus-DBTA ile eşittir veya sayısal olarak yakındır; küçük vekil farkları ayrışma olarak yorumlanmaz.

VI. GAZEBO KIYASLAMA SONUÇLARI

Tam fiziksel-yığın Gazebo kıyaslamasını raporluyoruz. Her yöntem özdeş Nav2 parametreleri, dünya ve zamanlama bütçeleriyle çalışır; yalnızca tahsis politikası farklıdır.¹ Üç yoğunluk düzeyi (9/15/24 görev) $\times$ 5 tohum = 180 3r deneyi; 5r 240 (yöntem-senaryo başına 20 tohum), 10r ise 60 deney ekler (480 toplam). Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U tüm karşılaştırmalarda uygulanır.

Şekil 6, dört yöntemin aynı *mixed stress* örneğinde (5 robot / 25 görev, tohum 1) yürüttüğü gerçek robot yörüngelerini gösterir. Yörüngeler kaydedilen ground-truth pozlarından yeniden oluşturulur ve arena işgal haritasına örnek-

¹Tablolar ve şekiller, AHE-MRTA'yı geodezik-ETA maliyet-kâhini ve terminal yük onarımıyla değerlendirildiği yerde AHE-MRTA* olarak belirtir (Böl. III-D).

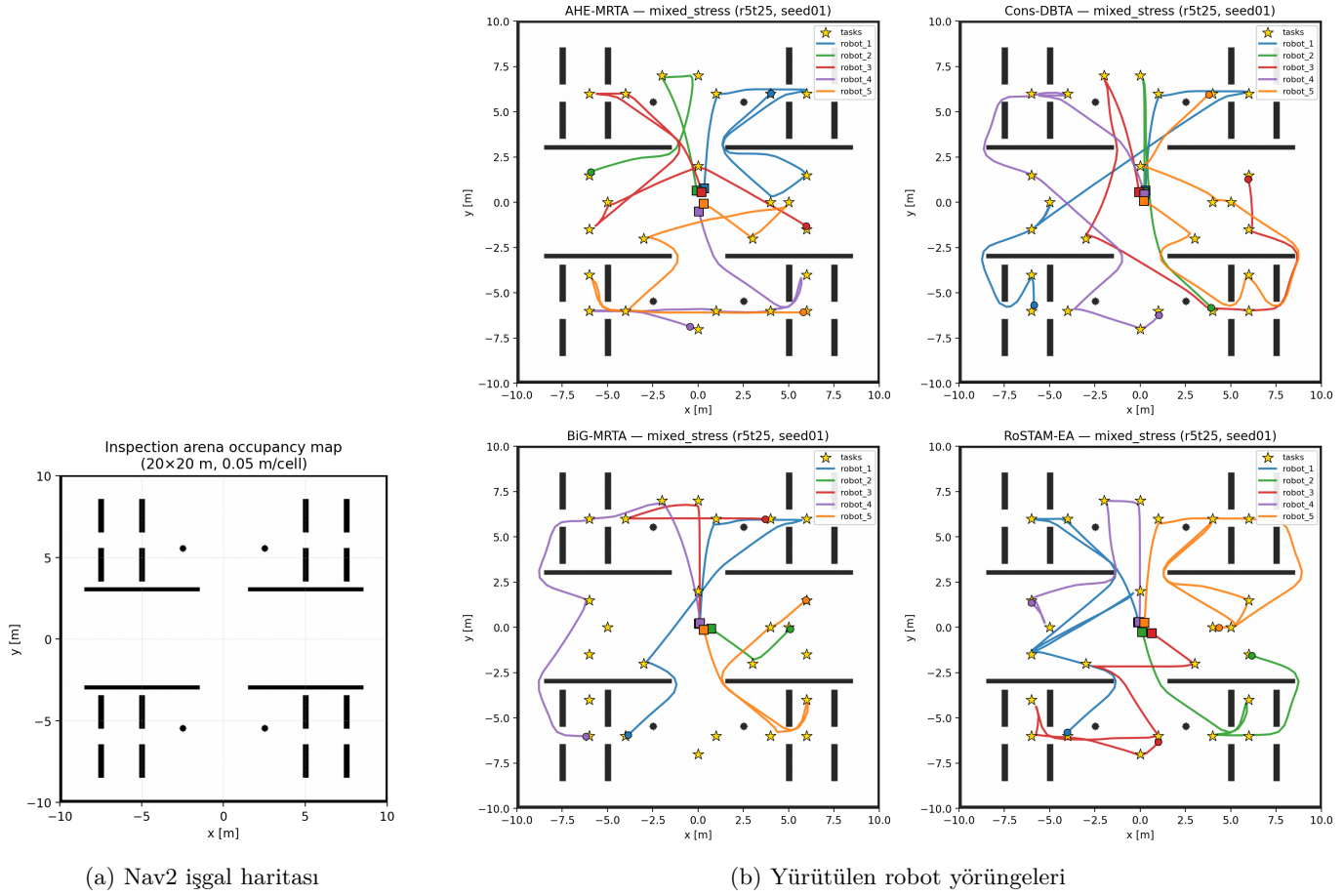


Fig. 6. Bir *mixed_stress* örneğinde (5 robot / 25 görev, tohum 1) dört tahsis yöntemi (AHE-MRTA, Consensus-DBTA, BiG-MRTA, RoSTAM-EA; sol üstten saat yönünde) altında yürütülen robot yörüngeleri. (a) *obstacle_map* işgal haritası. (b) AHE-MRTA ve Consensus-DBTA filoyu tüm noktaları kapsayacak şekilde yayar; commit-once BiG-MRTA arenanın daha çoğunu kapsamasız bırakır.

lenmiş denetim noktalarıyla birlikte bindirilir; her politikanın filoyu nasıl dağıttığını ortaya koyar (AHE-MRTA ve Consensus-DBTA tüm noktaları kapsamak için robotları yayar, commit-once BiG-MRTA arenanın daha çoğunu kapsamasız bırakır).

Şekil 7 bu durağan-harita görünümünü, en büyük 10-robot yapılandırmasının AHE-MRTA altında bir gösterim amaçlı bir 10-robot / 50-görev koşusunda (kademeli görev gelişi, enjekte arıza yok) koşma anında alınmış canlı bir anlık görüntüsüyle tamamlar. Gazebo Harmonic fiziksel görünümü on TurtleBot3 robotun tümünün arenaya, atanmış denetim noktalarına doğru dağıldığını gösterir; eşzamanlı RViz görünümü ise paylaşılan işgal haritasını her robotun güncel Nav2 küresel planı (robot başına bir renk) ve ground-truth pozuyla bindirir. İki panel aynı arena geometrisini paylaşır ve olay-başına, iş-koruyan dağıtımı doğrudan görünür kılar: herhangi bir anda filo tek bir koridorda kuyruğa girmek yerine her iki şeride yayılmıştır; ekosistem yeni görevler geldikçe filo kapasitesini böyle meşgul tutar.

a) *Deadline baskısı sonucu.*: Kapalı çevrimdeki en belirgin ayrışma *deadline_pressure* senaryosundadır ve iki fiziksel ölçekte de aynıdır. Zamanında-etkin tamamlama $CR \times (1 - DVR)$, AHE-MRTA* için 5 robotta 0.650'ye karşı en güçlü temel yöntemde 0.578; 10 robotta 0.764'e karşı 0.524'tür. Fark verimden değil deadline uyumundan gelir: 5 robotta dört yöntemin üçü neredeyse her görevi tamamlar ve ayrışmanın tamamı DVR'dedir. AHE-MRTA* DVR'yi 0.350'de tutarken aynı ölçüte göre en güçlü temel yöntem olan Consensus-DBTA 0.422 kaydeder — %17 göreceli düşüş. 10 robotta aynı karşılaştırma 0.220'ye karşı 0.428, yani %49 düşüştür; temel yöntemler tamamlama oranlarına ancak bu ihlalleri tolere ederek ulaşır. Yöntemin tasarlandığı örüntü budur: deadline geçersiz kılması ve geodezik ETA'nın ikisi de zaman payı üzerinde çalışır, bu da payın kıt olduğu rejimdir.

Birincil ölçekte bunlar betimleyici nokta tahminleri değil, düzeltilmiş sonuçlardır: hücre başına $n=20$ ile 63 çapraz-yöntem karşılaştırmasının 20'si Bonferroni düzeltmesinden geçer, 15'i AHE-MRTA lehine. Ters yöne giden beşi iki ayrı ödünleşimdir ve ikisi de Bölüm VI'da raporlanır: iki commit-once temel yöntemine karşı karar gecikmesi ve robot arızasında Consensus-DBTA'ya karşı ortalama görev gecikmesi. 10-robot hücreleri hâlâ $n=5$ taşır ve betimleyici kalır.

b) *Betimleyici fiziksel örüntüler.*: Tablo VII birincil ölçekteki *robot_failure* ve *mixed_stress* hücrelerini, Tablo VIII ise *deadline_pressure* hücrelerini verir; Şekil 9 aynı ölçeği altı birincil metrik üzerinden gösterir. 5-robot birincil ölçekte

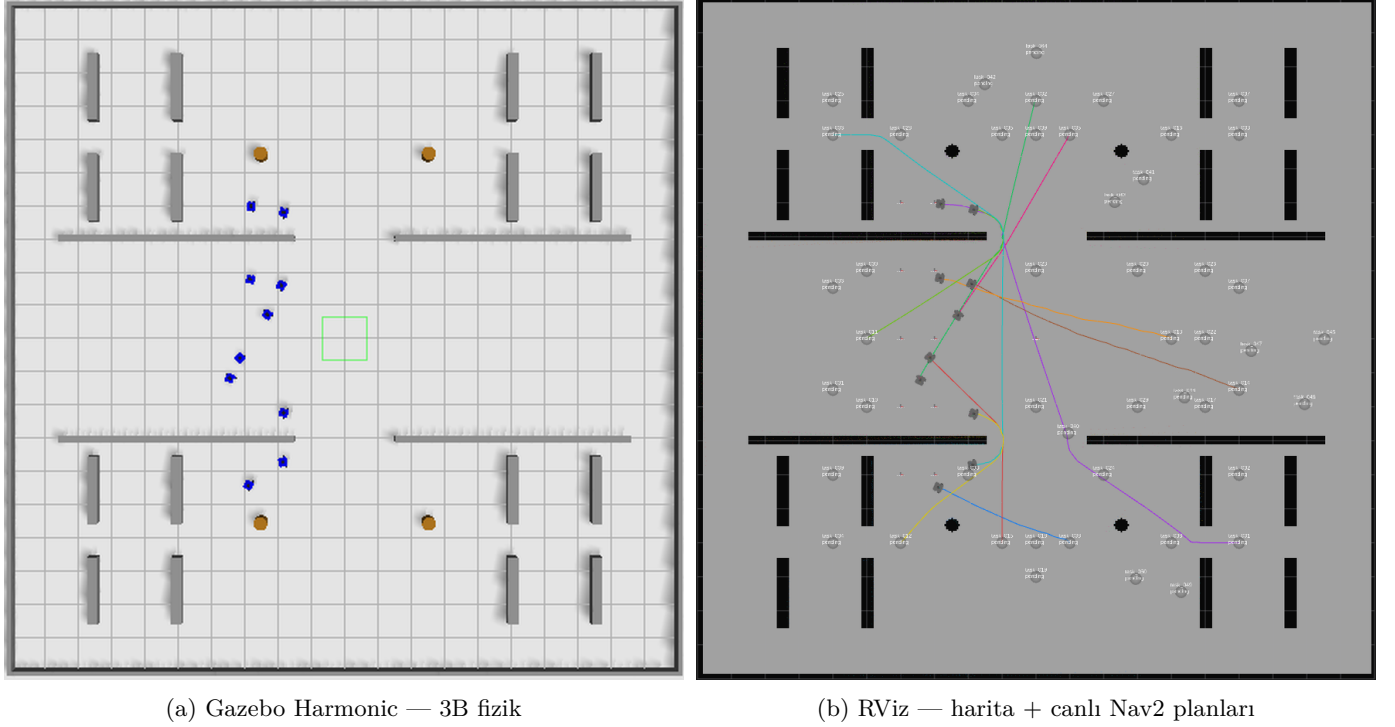


Fig. 7. En büyük (10-robot) dağıtımın AHE-MRTA altında bir gösterim amaçlı, üç kıyaslama senaryosunun dışındaki bir 10-robot / 50-görev koşusunda alınmış temsili canlı anlık görüntüsü. İki panel de aynı koşunun aynı duraklatılmış simülasyon anından yakalanmıştır; robot konumları bire bir örtüşür. **(a)** Gazebo Harmonic (tepeden görünüm): on TurtleBot3 WafflePi robotu (mavi) 20×20 m denetim arenasında—bölme duvarları, kare sütunlar ve silindirik engeller (turuncu)—atanmış denetim noktalarına ilerliyor. **(b)** Eşzamanlı RViz görünümü (paylaşılan harita çerçevesinde): önceden oluşturulmuş işgal haritası, her robotun güncel Nav2 küresel planı (robot başına bir renk) ve zemin-gerçeğine çapalı pozlar. Renk-kodlu planlar filonun her iki şeride yayıldığını gösterir—ekosistemin olay-başına, iş-koruyan dağıtımının görsel imzası.

TABLE VII

MAIN COMPARISON AT THE PRIMARY 5-ROBOT / 25-TASK SCALE; $n=20$ RUNS (SEEDS) PER CELL. BEST VALUE PER COLUMN (WITHIN SCENARIO) IN **bold**. SIGNIFICANCE VS AHE-MRTA*: * $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ (MANN-WHITNEY U, BONFERRONI-CORRECTED WITHIN EACH SCENARIO FAMILY OF 21 TESTS).

Method	CR $\uparrow$	Delay $\downarrow$ (s)	RecT $\downarrow$ (s)	Preempt $\downarrow$	Churn $\downarrow$
<i>Scenario: robot_failure</i>					
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	99.7 $\pm$ 7.6	83.7 $\pm$ 43.8	0.00 $\pm$ 0.00	0.006 $\pm$ 0.015
BiG-MRTA	0.956*** $\pm$ 0.036	104.4 $\pm$ 30.1	73.1 $\pm$ 33.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.004 $\pm$ 0.013
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	92.6 $\pm$ 10.8	74.5 $\pm$ 35.8	0.00 $\pm$ 0.00	0.012 $\pm$ 0.019
Cons-DBTA	1.000 $\pm$ 0.000	86.0** $\pm$ 11.2	117.9 $\pm$ 29.4	0.00 $\pm$ 0.00	0.006 $\pm$ 0.015
<i>Scenario: mixed_stress</i>					
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	65.3 $\pm$ 9.1	41.9 $\pm$ 17.6	0.00 $\pm$ 0.00	0.014 $\pm$ 0.020
BiG-MRTA	0.656*** $\pm$ 0.060	311.2*** $\pm$ 46.1	22.8 $\pm$ 23.7	0.00 $\pm$ 0.00	0.018 $\pm$ 0.029
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	61.9 $\pm$ 10.1	85.3 $\pm$ 56.0	0.00 $\pm$ 0.00	0.002 $\pm$ 0.009
Cons-DBTA	0.998 $\pm$ 0.009	72.8 $\pm$ 16.4	81.5 $\pm$ 82.3	0.00 $\pm$ 0.00	0.032 $\pm$ 0.098

AHE-MRTA raporlanan koşullarda tam tamamlamaya ulaşır (CR = 1.000); BiG-MRTA'nın deadline baskısı ve karışık stres nokta tahminleri daha düşüktür (sırasıyla 0.664 ve 0.656).

Dört-yöntem kıyaslaması, politikalar arasında birden çok bileşen değiştiği için fiziksel farkı seçiciye atfedemez. Bu nedenle değerlendirilen yöntem deadline baskısında umut verici görünmektedir; paradigma değişimine nedensel atf için sabit-paradigma ve no-override fiziksel ablasyonu gereklidir.

c) AHE nerede maliyet getirir.: Aynı agresiflik fiziksel maliyet metriklerini ölçülü biçimde yükseltir (Bölüm VII) ve birincil ölçekte bunların ikisi artık sezgisel değil ölçülebilirdir. *robot_failure*'da AHE'nin ortalama görev gecikmesi 99.7 s iken Consensus-DBTA'nınki 86.0 s'dir — düzeltmeden sağ çıkan ($p_{\text{adj}}=0.002$, $\delta=0.72$) ve AHE-MRTA aleyhine giden beş karşılaştırmadan biri. RoSTAM-EA (92.6 s) ile commit-once BiG-MRTA (104.4 s) bu değerin iki yanında yer alır ve hiçbirini ayırmaz. Arıza-toparlanma süresi (83.7 s) Cons-DBTA'nın 117.9 s'sinden hızlı, RoSTAM-EA'nın 74.5 s'si ve BiG-MRTA'nın 73.1 s'sinden yavaştır; ancak toparlanma süresi hiçbir temel yöntemden ayırmaz (Şekil 10) ve hücre za-

TABLE VIII

DEADLINE SCENARIO RESULTS (DEADLINE_PRESSURE) AT THE PRIMARY 5-ROBOT / 25-TASK SCALE; $n=20$ RUNS (SEEDS) PER CELL. DVR: DEADLINE VIOLATION RATE. BEST VALUE PER COLUMN IN **bold**. SIGNIFICANCE VS AHE-MRTA* (BONFERRONI-CORRECTED MANN-WHITNEY U).

Method	CR $\uparrow$	Delay $\downarrow$ (s)	DVR $\downarrow$	Preempt $\downarrow$
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	78.5 $\pm$ 7.7	0.350 $\pm$ 0.090	0.00 $\pm$ 0.00
BiG-MRTA	0.664*** $\pm$ 0.059	327.0*** $\pm$ 46.5	0.402 $\pm$ 0.073	0.00 $\pm$ 0.00
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	77.8 $\pm$ 7.3	0.498*** $\pm$ 0.073	0.00 $\pm$ 0.00
Cons-DBTA	1.000 $\pm$ 0.000	72.6 $\pm$ 9.3	0.422 $\pm$ 0.107	0.00 $\pm$ 0.00

ten Nav2 hareketiyle karışık. *mixed_stress* ve *deadline_pressure*'da görev-terk-eden BiG-MRTA en büyük gecikmeleri (311–327 s) gösterir, çünkü tamamladığı az sayıda görev çok geç biter — bu yüzden o karşılaştırma birebir değildir. Buna karşın yeniden-gönderim churn metriğinde AHE en iyi bantta kalır (görev başına ≤ 0.014 yeniden-gönderim, sıfır yürütme kesintisi). Burada *yürütülen* yeniden-atamaları sayıyoruz; koşucunun kaydettiği *allocation_instability* sayacı ise allocator *çağrılarını* sayar ve her yöntem için bir merteye büyük değerler verir (bu hücrede ör. AHE 1.02, BiG-MRTA 5.29), dolayısıyla ikisi karşılaştırılmamalıdır. Karar gecikmesi ölçülebilir ikinci maliyettir ve yönü karşılaştırmaya göre değişir: geodezik-ETA oracle'ı yalnız statik haritaya ve görev havuzuna bağlıdır, ikisi de koşudan önce bilinir; bu nedenle ilk zamanlanan kararın içinde değil başlangıçta bir kez kurulur. AHE-MRTA böylece 5 robotta 0.81–1.33 ms, 10 robotta 1.9–3.4 ms'de karar verir. Bu, üç senaryonun hepsinde commit-once BiG-MRTA'dan (5 robotta 0.14–0.24 ms) düzeltilmiş-anlamli biçimde yavaş, *mixed_stress*'te Consensus-DBTA'dan da yavaştır; diğer iki senaryoda Consensus-DBTA'dan, her yerde RoSTAM-EA'dan bir-iki merteye hızlıdır. Dördü de 50 ms bütçesinin çok içinde kalır, dolayısıyla sıralama bir konuşlandırma kısıtı değil tahsis edicilerin bir özelliğidir.

d) *Verimlilik*.: Tablo IX ikincil verimlilik metriklerini 3-robot ölçeğinde, üç yoğunluğun havuzlandığı $n=15$ 'lik hücrelerde raporlar. Orada AHE-MRTA karar başına 0.47–0.72 ms harcar; BiG-MRTA 0.08–0.13 ms, Cons-DBTA 0.17–0.51 ms, RoSTAM-EA 30.8–48.9 ms. Birincil 5-robot ölçeğindeki karşılıkları AHE-MRTA için 0.81–1.33 ms, BiG-MRTA için 0.14–0.24 ms, Cons-DBTA için 0.45–2.43 ms ve RoSTAM-EA için 49–95 ms'dir; dolayısıyla AHE-MRTA her ölçekte 50 ms bütçesinin içinde kalırken RoSTAM-EA kalmaz.² Uzlaşma temel yöntemleri tek seferde commit ederek neredeyse mükemmel iş yükü dengesi ve minimum mesaj sayısı elde eder; AHE bu dengenin bir kısmını reaktif değişiklikler ve raporlanan deadline sonuçları için takas eder: 3 robotta tüm-robot Jain dengesi 0.85–0.99'dur; commit-once BiG-MRTA'da 0.93–0.96, Consensus-DBTA'da 0.88–1.00. Rotaları ise daha uzundur (44–104 m'ye karşı 99–113 m), çünkü yeniden gönderilen görevlere farklı bir robottan yaklaşırlar.

e) *Etki büyüklükleri*.: Tablo X, Cliff δ 'yı düzeltilmiş testlerin yanında verir; böylece bir farkın büyüklüğü, eşığı geçip geçmediğinden bağımsız okunabilir (işaret, $\delta > 0$ her zaman AHE lehine olacak biçimde normalize edilir). AHE-MRTA, BiG-MRTA'ya karşı tamamlamada büyük lehte etkiler gösterir (*mixed_stress* ve *deadline_pressure*'da $\delta = +1.00$, *robot_failure*'da $+0.70$). Deadline uyumu etkileri *robot_failure*'da üç temel yöneme karşı da tekdüze büyüktür ($+0.83$ – $+0.86$, üçü de düzeltilmiş-anlamli); *deadline_pressure*'da ise yalnız RoSTAM-EA karşılaştırması hem büyük hem anlamlıdır ($+0.81$), BiG-MRTA $+0.34$ ve Cons-DBTA $+0.39$ 'da kalır. En büyük aleyhte etki, *mixed_stress*'te commit-once BiG-MRTA'ya karşı toparlanma süresidir (-0.50) ve düzeltmeden sağ çıkmaz; reaktif Cons-DBTA'ya karşı toparlanma ise ters yöne çalışır (*robot_failure*'da $+0.45$). Düzeltilmiş yeniden-gönderim churn metriğinde hiçbir karşılaştırma iki yönde de $|\delta| = 0.30$ 'u aşmaz. Testlerle birlikte okunduğunda bu büyüklükler şunu söyler: asıl kayda değer üstünlük deadline uyumundadır, yürütme maliyeti farkları ise çoğunlukla küçüktür.

f) *İstatistiksel anlamlılık*.: 5-robot birincil ölçekte (hücre başına $n=20$) 63 çapraz-yöntem karşılaştırmasının 20'si Bonferroni düzeltmesini geçer: 15'i AHE-MRTA lehine, 5'i aleyhine; 63'ün 28'i ham $p < 0.05$ 'e ulaşır. Lehteki 15 sonuç, her birinde kaybeden temel yöntemlere karşı tamamlama oranı ile deadline ihlal oranı, ayrıca RoSTAM-EA ve Consensus-DBTA'ya karşı karar gecikmesidir; aleyhteki 5 sonuç, üç senaryonun hepsinde commit-once BiG-MRTA'ya karşı karar gecikmesi, *mixed_stress*'te Consensus-DBTA'ya karşı karar gecikmesi ve *robot_failure*'da Consensus-DBTA'ya karşı ortalama görev gecikmesidir. 3-robot ölçeğinde (hücre başına $n=15$) 63 karşılaştırmanın 14'ü düzeltmeyi geçer, 8'i AHE-MRTA lehinedir. 10-robot ölçeğinde hücre başına beş tohum düzeltmeyi hiç taşıyamaz — ulaşılabilen en küçük iki-yönlü Mann-Whitney p değeri (≈ 0.008) düzeltilmiş eşığı ($0.05/21 \approx 0.0024$) zaten aşar — dolayısıyla hiçbirini geçmez ve o hücreler betimleyici kalır. En yüksek güçlü çapraz-yöntem testi hâlâ 500-tohumlu navigasyon-vekili çalışmasıdır (Bölüm V); Gazebo kıyaslaması ise birincil ölçekte artık kendi düzeltilmiş çıkarımını taşır.

²Birincil 5-robot ölçeğinde kampanya koşulları zaten geodezik oracle başlangıçta kurulmuş hâlde yürütüldü; raporlanan AHE-MRTA gecikmesi kampanyanın kendi değeridir. 3-robot ve 10-robot AHE-MRTA gecikme değerleri ise özgün kampanyanın o hücreleriyle bire bir eşleşen 60 koşuluk bir yeniden-ölçümden gelir (dört ölçek-yoğunluk hücresi $\times$ üç senaryo $\times$ beş tohum). Diğer tüm AHE-MRTA büyüklükleri ve tüm temel yöntem büyüklükleri kampanyanın kendisindendir. Değişiklik haritadan türetilen kurulumu zamanlanan yoldan çıkarır ve tahsis kararlarını bit düzeyinde aynı bırakır, dolayısıyla başka hiçbir metriği etkilemez: 5r/25t'de eşlenik bir kontrolde değiştirilmemiş kol ısınma-öncesi kampanyanın gecikmesini yeniden üretti (15.4'e karşı 15.9 ms) ve gecikme dışı tüm farklar olağan Gazebo koşu-arası değişiminin içinde kaldı.

TABLE IX

VERİMLİLİK METRİKLERİ (GAZEBO, 3 ROBOT ÖLÇEĞİ; 9/15/24 YOĞUNLUK HAVUZU, HÜCRE BAŞINA $n=15$). WLBAL: TÜM-ROBOT JAIN İŞ YÜKÜ DENGESİ; LAT: ORTALAMA KARAR GECİKMESİ; MSGS: TAHSİS MESAJLARI; DIST: TOPLAM YOL MESAFESİ. HER SÜTUNDA EN İYİ DEĞER **kalın**. AHE-MRTA* GECİKMESİ AYNİ $n=15$ 'TE WARM-UP YENİDEN-ÖLÇÜMÜDÜR; DİĞER TÜM DEĞERLER ÖZGÜN KAMPANYADANDIR.

Method	WLBal $\uparrow$	Lat. $\downarrow$ (ms)	Msgs $\downarrow$	Dist. $\downarrow$ (m)
<i>Senaryo: robot_failure</i>				
AHE-MRTA*	0.853	0.49	32	108.0
BiG-MRTA	0.949	0.13	131	72.8
RoSTAM-EA	0.947	40.24	2	84.4
Cons-DBTA	0.891	0.29	12	90.9
<i>Senaryo: mixed_stress</i>				
AHE-MRTA*	0.857	0.47	35	113.1
BiG-MRTA	0.928	0.08	177	57.4
RoSTAM-EA	0.931	30.84	4	93.7
Cons-DBTA	0.875	0.17	10	104.0
<i>Senaryo: deadline_pressure</i>				
AHE-MRTA*	0.986	0.72	25	99.2
BiG-MRTA	0.965	0.09	180	43.9
RoSTAM-EA	0.978	48.86	1	76.7
Cons-DBTA	0.997	0.51	6	86.4

TABLE X

ETKİ BÜYÜKLÜKLERİ (CLIFF δ): AHE-MRTA* VS HER TEMEL YÖNTEM, BİRİNCİL METRİKLER. $\delta > 0$ AHE-MRTA* LEHİNE. * $p < 0.05$ (DÜZELTİLMEMİŞ MANN-WHITNEY U).

Metric	vs	BiG	RoSTAM	Cons-DBTA
<i>Senaryo: robot_failure</i>				
CR	δ	+0.70***	+0.00	+0.00
DVR	δ	+0.83***	+0.86***	+0.85***
RecT	δ	-0.08	-0.09	+0.45
Churn	δ	-0.04	+0.15	-0.00
<i>Senaryo: mixed_stress</i>				
CR	δ	+1.00***	+0.00	+0.05
DVR	δ	-0.03	+0.47	+0.65**
RecT	δ	-0.50	+0.49	+0.18
Churn	δ	+0.06	-0.30	-0.03
<i>Senaryo: deadline_pressure</i>				
CR	δ	+1.00***	+0.00	+0.00
DVR	δ	+0.34	+0.81***	+0.39
RecT	δ	-0.00	-0.00	-0.00
Churn	δ	-0.00	-0.00	-0.00

Pozitif δ = AHE-MRTA* daha iyi; $|\delta| > 0.47$ = büyük etki.

g) 5 ve 10 robotla fiziksel doğrulama.: 10-robot Gazebo kıyaslaması (60 deneyin 60'ı tamamlandı; Şekil 8) AHE-MRTA'nın her senaryoda en yüksek — ya da berabere-en-yüksek — tamamlama oranına ulaştığını gösterir (CR = 0.976–0.988). En belirgin liderliği *deadline_pressure*'da: CR = 0.980'e DVR = 0.220 ile ulaşır ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamayı verir (CR $\times$ (1–DVR) $\approx$ 0.76), Cons-DBTA ($\approx$ 0.52) ve RoSTAM-EA'nın ($\approx$ 0.48) çok önünde — bunlar CR = 0.916/0.964'e ancak DVR = 0.428/0.504 ödeyerek erişir. *mixed_stress*'te AHE en yüksek tamamlama oranını (CR = 0.988) kaydeder, ancak zamanında-etkin tamamlamada Cons-DBTA onu kıl payı geçer (0.650'ye karşı 0.641); ikisi de RoSTAM-EA'nın (0.529) belirgin üstünde. *robot_failure*'da AHE ile commit-once BiG-MRTA en yüksek tamamlama oranında berabere (CR = 0.976); zamanında-etkin tamamlamada BiG-MRTA hafifçe öndedir (0.936'ya karşı 0.915); görev-terk-eden BiG-MRTA düşük DVR'ını yalnızca diğer iki senaryoda çok daha az görev tamamladığı yerde kaydeder (CR = 0.696–0.724). 5-robot ölçeğinde AHE her senaryoda tam tamamlamaya (CR = 1.000) ulaşır ve zamanında-etkin tamamlamada baştan sona öndedir: *robot_failure* 0.986 (DVR = 0.014) vs $\leq$ 0.890, *deadline_pressure* 0.650 (DVR = 0.350) vs $\leq$ 0.578 ve *mixed_stress* 0.616 vs $\leq$ 0.542; BiG-MRTA yük altında görev terk eder (CR = 0.656/0.664). Karar gecikmesi 5 robotta 0.81–1.33 ms, 10 robotta 1.9–3.4 ms'dir — reaktif temel yöntemlerin yayılımı içinde kalır ve 10 robotta 48–107 ms'ye büyüyen RoSTAM-EA'dan 20–82 $\times$ daha hızlı — ve her iki ölçekte gerçek-zaman bütçesinin çok içinde.

3-robot ölçeğinde Şekil 11, bu toplamaların ardındaki mekanizmayı *robot_failure* üzerinde izler: baskınlık durumu, en-

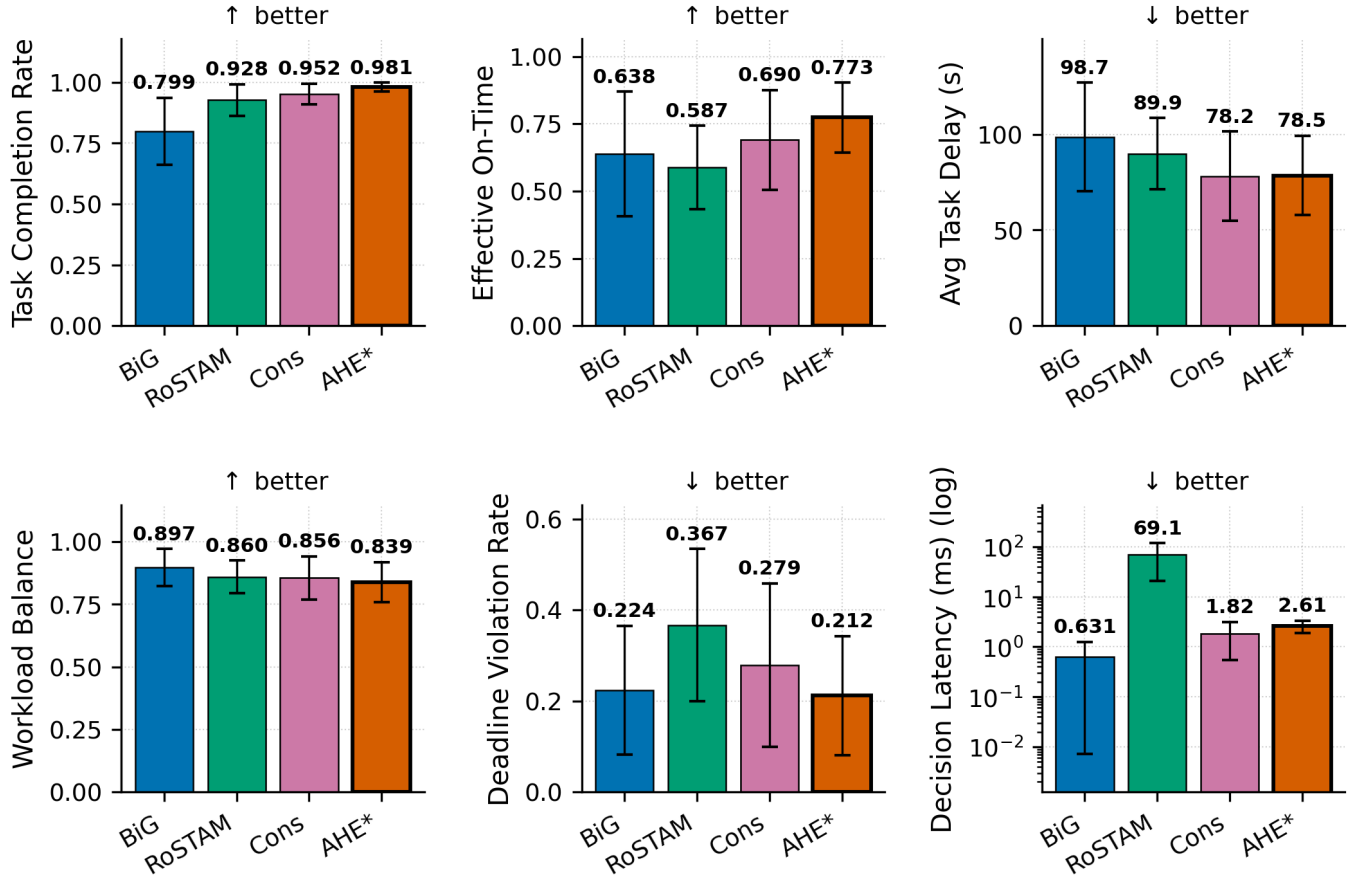


Fig. 8. 10-robot ölçeğinde çok-metrikli karşılaştırma (60 deney: 4 yöntem $\times$ 3 senaryo $\times$ 5 tohum; üç senaryo havuzlandığı için her çubuk $n=15$; ortalama $\pm$ standart sapma; karar gecikmesi log ölçek). Senaryolar üzerinden havuzlandığında AHE-MRTA tamamlamada (0.799–0.952’ye karşı 0.981) ve zamanında-etkin tamamlamada $CR \times (1 - DVR)$ (0.587–0.690’a karşı 0.773) öndedir, deadline ihlalinde en düşüktür (0.224–0.367’ye karşı 0.212); ortalama karar gecikmesi ise commit-once temel yöntemlerin 0.6–1.8 ms’sine ve RoSTAM-EA’nın 69.1 ms’sine karşı 2.6 ms’dir. Havuzlama, deadline marjının nereden geldiğini gizler: marj *deadline_pressure*’da yoğunlaşır (0.296–0.504’e karşı DVR 0.220) ve metin bunu senaryo bazında raporlar. Senaryo başına $n=5$ ’lik çapraz-yöntem hücreleri betimleyicidir, düzeltilmiş bir sıralama kurmaz.

jeksiyon boyunca tohum-ortalama tamamlama eğrisi ve toparlanma süresi ile gecikmenin koşu-bazlı yayılımı. Yeniden-gönderim çizilmedi, çünkü bu ölçekte değişkenlik göstermiyor: medyan dört yöntemde de sıfır ve sıfır-olmayan kütlenin tamamı AHE-MRTA ile Consensus-DBTA’da 15 koşunun 2’si, BiG-MRTA’da 4’ü, RoSTAM-EA’da ise hiçbir; tekil en yüksek koşu AHE-MRTA’da görev başına 0.11, Consensus-DBTA’da 0.30 yeniden-gönderimdir. Şekil 12 ise *robot_failure* ve *mixed_stress* için karşılık gelen kümülatif tamamlama eğrilerini verir.

VII. TARTIŞMA

A. İdeal-uygunluk neden Gazebo’ya doğrusal aktarılmıyor?

Hücre başına 100 tohumlu belirlenimci allocation-only simülator, Nav2 sonuç varyansını (yerel planlayıcı duraklamaları, costmap yeniden inşaları, dar koridorlarda geçiş manevraları) kaldırır ve kabul edilen her rotayı ortak geodezik kâhine göre gerçekleştirir. Gazebo’da iki etki AHE’nin avantajını azaltır:

- 1) **Geçiş maliyeti fiziksel olarak gerçekleşir.** Bir AHE paradigma geçişi, önceki paradigmanın zaten yönlendirdiği bir görevi yeniden atayabilir; alan robot mevcut yolunu iptal etmeli, Nav2’den yeni plan istemeli ve yeniden katetmelidir. Tek seferde commit edip kalan uzlaşma temel yöntemleri böyle bir yeniden planlama yükü ödemez; AHE’nin olay-tetikli yeniden-değerlendirmesi ise ara sıra canlı bir görevi yeniden yönlendirir.
- 2) **Makespan fiziksel yürütmeye baskındır.** Nav2 bir robotu görevlendirdiğinde, o görevin makespan katkısı tahsis tarafından değil dünya geometrisi tarafından sabitlenir. AHE’nin ek yeniden planlaması en kötü durum yolunu belirgin biçimde uzatır.

Gazebo verisi bununla tutarlıdır, ancak bu etkiler birincil sonuçlarda değil rota maliyetinde görünür. AHE-MRTA tamamlama ve deadline üstünlüğünü kapalı çevrimde korur—her hücrede tamamlama lideri ya da eş-lideridir ve en güçlü temel yönteme karşı DVR’yi %17 (5r) ve %49 (10r) düşürür—ek yeniden planlamanın bedelini ise toplam katedilen

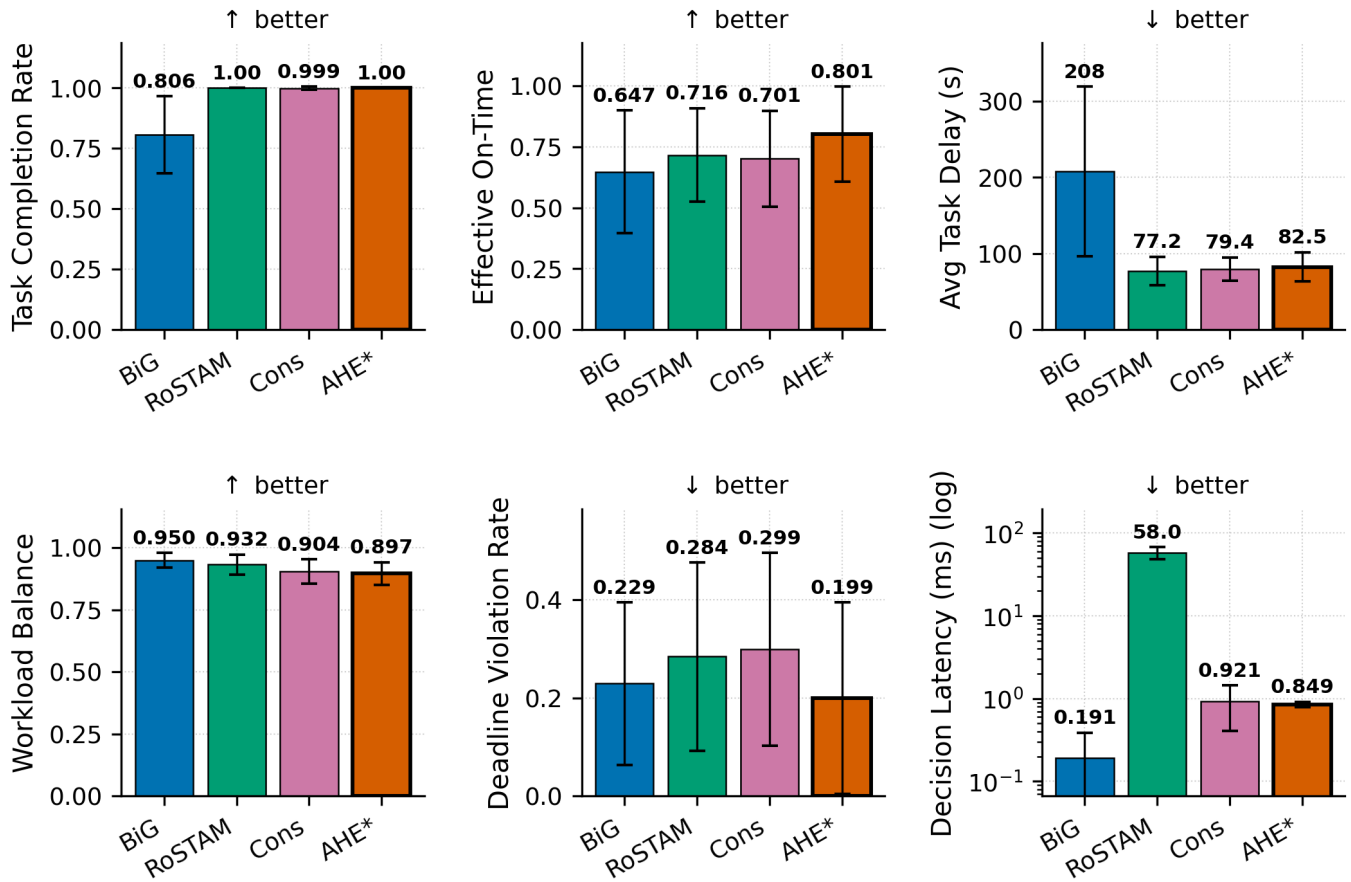


Fig. 9. Birincil 5-robot / 25-görev ölçeğinde çok-metrikli karşılaştırma (Gazebo, robot_failure + mixed_stress senaryoları havuzlanmış, hücre başına $n=20$ tohum, ortalama $\pm$ std): tamamlama oranı, zamanında-etkin tamamlama $CR \times (1 - DVR)$, ortalama gecikme, iş yükü dengesi (Jain), deadline ihlal oranı ve karar gecikmesi (log ölçek). AHE-MRTA tam tamamlamaya ($CR=1.000$) ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya (0.801; diğerleri 0.647–0.716) ulaşır; BiG-MRTA’nın düşük DVR’ı terk edilen görevleri yansıtır (en düşük CR). AHE-MRTA bir miktar gecikme ve rota maliyetini reaktif yeniden tahsisle takas eder. İki senaryonun havuzlanması yalnız gösterim içindir; düzeltilmiş testler her senaryo içinde koşullar ve metinde raporlanır.

mesafede (3 robotta 44–104 m’ye karşı 99–113 m) ve küçük ölçeklerde *mixed_stress* makespan’inde (3 robotta diğer iki reaktif temel yöntemin 182–219 s’sine karşı 243 s; commit-once BiG-MRTA bu hücrede 900 s ufkuna kadar koşar) öder. Bedel, birincil ölçekte yeniden-gönderim churn’ünde *değildir*: 5 robotta yürütülen yeniden-atamalar görev başına 0.014’ün altında kalır, dört yöntemin en iyi bandında. 10 robotta ise görev başına 0.06–0.08’e çıkar; Consensus-DBTA ile aynı seviyede (0.04–0.13) ve commit-once BiG-MRTA’nın (0.005–0.03) üstünde.

B. Gözlenen işletim örüntüleri ve nedensellik sınırı

Aşağıdaki hücre-bazlı örüntüler, değerlendirilen tam konfigürasyonu tanımlar; paradigma değişiminin etkisine ilişkin ablasyon-temelli nedensel kestirim *değildir*:

- **Deadline-uyumu örüntüsü.** *deadline_pressure*’da konsensüs ve evrimsel temel yöntemler AHE’nin tamamlamasına ancak deadline ihlal oranının $1.2\text{--}2.3\times$ katıyla erişir (5r: AHE $DVR=0.350$ vs Cons-DBTA 0.422 ve RoSTAM-EA 0.498; 10r: AHE 0.220 vs 0.428 ve 0.504); AHE-MRTA’nın zamanında-etkin tamamlaması iki ölçekte de en yüksektir (5r’de 0.650, 10r’de 0.764). Dört-yöntem kıyaslaması bu işletim örüntüsünü destekler, ancak seçiciye özgü açıklamayı desteklemez.
- **Arıza-toparlanma örüntüsü.** *robot_failure* altında AHE, 5 robotta tam tamamlamayı ($CR=1.000$, $DVR=0.014$, zamanında-etkin 0.986 vs ≤ 0.890) ile 10 robotta berabere-en-yüksek tamamlamayı ($CR=0.976$, zamanında-etkin tamamlamada BiG-MRTA ile aynı seviyede) birleştirir. Uygulama arıza sonrası yetim-kurtarma davranışı kullanır; mevcut dört-yöntem karşılaştırması bunun marjinal nedensel etkisini tanımlamaz.
- **Küçük ölçekte tamamlama yöntemleri ayırmayı bırakır ve kalan üstünlüğün bedeli makespan’dır.** 3 robotta tekdüze deadline baskısı altında EDF-tarzı uzmanlar Gazebo’da zaten tam tamamlamaya ulaşır (RoSTAM-EA, Cons-DBTA ve AHE-MRTA hepsi $CR=1.000$; yalnız görev-terk-eden BiG-MRTA 0.633’te geride kalır);

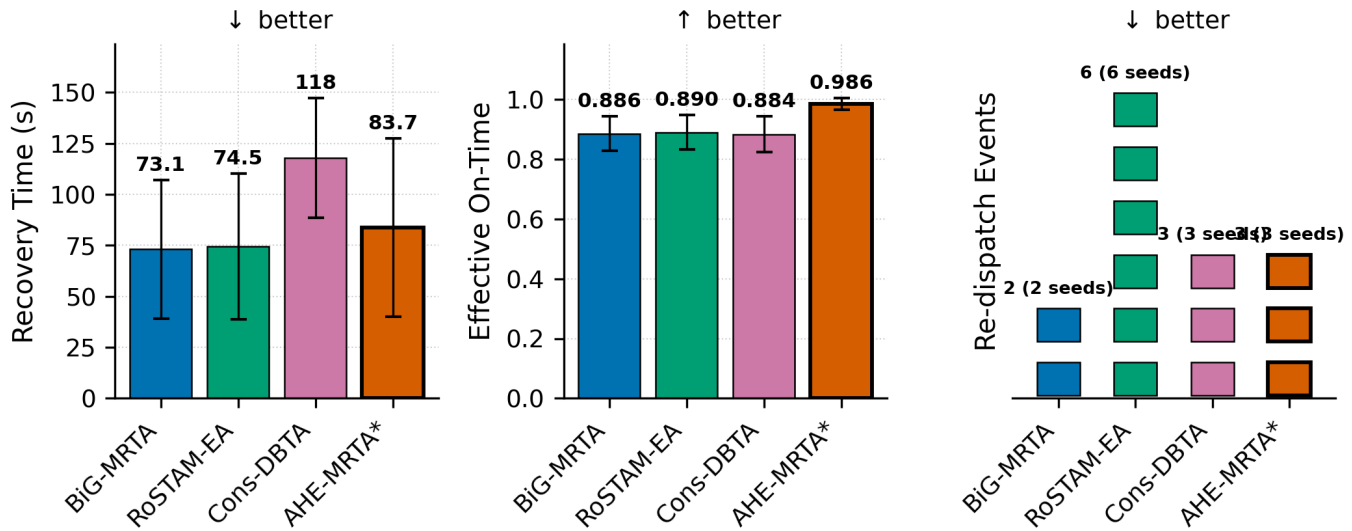


Fig. 10. Birincil 5-robot / 25-görev ölçeğinde *robot_failure* altında arıza-toparlanma davranışı ($n=20$ tohum): toparlanma süresi ile zamanında-etkin tamamlama, $CR \times (1 - DVR)$ (ortalama $\pm$ std çubukları; iki büyüklük de negatif olamayacağından bıyıklar sıfırda kırılmıştır) ve her karenin tek bir olay olduğu birim çubuk olarak yeniden-gönderim olayları — farklı tohumların kareleri boşlukla ayrılır. Bu, metriğin nadir ve kesikli doğasını görünür tutar: 80 koşunun 66'sında yeniden-gönderim sıfırdır ve olayı olan her koşulda tam olarak bir olay vardır; bunlar ayrı tohumlara dağılır — AHE-MRTA'da üç, RoSTAM-EA'da altı (yürütme kesintileri tüm yöntemlerde sıfır olduğundan gösterilmedi). Hiçbir toparlanma-süresi karşılaştırması düzeltmeden sağ çıkmaz; en yakını Consensus-DBTA'ya karşıdır: AHE-MRTA'nın 83.7 s'si 117.9 s'yi ham $p=0.017$ ile geçer, düzeltilmiş $p=0.35$ 'tir. Ham tamamlama oranı gösterilmiyor, çünkü burada ayırt edici değildir: AHE-MRTA, RoSTAM-EA ve Consensus-DBTA üçü de 1.000'dedir. Zamanında-etkin tamamlamada ise AHE-MRTA 0.884–0.890'a karşı 0.986 ile öndedir; yani karşılaştırılabilir toparlanma süresini daha az geç tamamlamaya çevirir.

dolayısıyla bu ölçekte tamamlama bilgi taşımaz ve kalan ayrışma tek başına deadline uyumundadır (zamanında-etkin tamamlama: AHE-MRTA 0.69, uzmanlar 0.60–0.66). Bu marj daha uzun makespan (146–159 s'ye karşı 179 s), daha yüksek gecikme (70–77 s'ye karşı 80 s) ve daha uzun rotalarla (77–86 m'ye karşı 99 m) satın alınır. Aynı ölçekte navigasyon vekili de AHE-MRTA'yı katı zamanında-uygunlukta BiG-MRTA ile gürültü sınırında gösterir (0.420'ye karşı 0.417; Tablo VI). Ancak 10 robotta AHE, uzmanların 0.428–0.504'üne karşı DVR'ı 0.220'de tutar ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya ulaşır (Bölüm VI).

C. Vekil marjları neden dar kalıyor

Stokastik navigation-proxy uygunluğunda (öncelik-ağırlıklı zamanında tamamlama) AHE-MRTA her senaryoda öndedir, ancak marj geniş bir ayrışma değil 0.004–0.065 aralığındadır ve dört yöntemin dördü de kusursuz-navigasyon düzleminin epey altında kalır (Tablo V). İki mekanizma her iki olguyu birden açıklar. Birincisi, bu düzlemin tavanı atama kalitesiyle değil *stokastik, pozisyona-bağlı navigasyon arızasıyla* belirlenir: aynı politikalar navigasyon başarısız olmadığında 0.642–0.994, olabildiğinde 0.217–0.384 alır; yani kaybın büyük kısmı arıza ve yeniden denemeler ve hiçbir tahsis edici bunu fiyatlayıp ortadan kaldıramaz. Bağlayıcı kısıt dolayısıyla navigasyon arızasına dayanıklılıktır—AHE-MRTA ve Consensus-DBTA'nın ikisi de başarısız ve yetim görevleri yeniden göndererek uyguladığı bir yetenek—ve bu, alanı sıkıştırır. En çok robot arızasında sıkıştırır: orada commit-once BiG-MRTA da rejime iyi oturur ve AHE-MRTA'nın 0.004 yakınında bitirir — bu düzlemde ayrışmayan tek karşılaştırma. Marjlar karışık strese ve deadline baskısında açılır (en iyi temel yöntemle göre +0.034 ve +0.065); orada bir görevi terk etmek ya da yanlış sıralamak bedelsiz değildir. İkincisi, metrik bir görevi yalnız deadline'ından *önce* bitince ödüllendirir; geç tamamlama tıpkı bitmemiş gibi sıfır kredi alır. AHE'nin bütünlük-odaklı ilkeleri süresi geçen görevleri yeniden göndermeye devam eder, böylece nihayet biterler—ham tamamlamayı ve dayanıklılığı yükseltir—ama bir kısmı *geç* tamamlanır ve zamanında-kredi kazanamaz; commit-once temel yöntem ise bu görevleri terk eder, dolayısıyla tamamladığı azı zamanındadır. Bu bilinçli *bütünlük-over-dakiklik* takası, AHE'nin fiziksel yığındaki tam-tamamlama, sıfır-yetim davranışını üretir (Bölüm VI). Deadline-fizibilite-duyarlı bir yürütme sıralamasının vekil marjını genişletip genişletemeyeceğini de inceledik: izole olarak deadline uygunluğunu ≈ 1.3 pp yükseltir, ama bağlam sinyalleriyle kapılandığında throughput-bağlı karışık rejimde de tetiklenir ve uygunluğu benzer bir marjla düşürür (Pareto kuplajı). Bu yüzden daha basit bütünlük-odaklı politikayı koruruz; lider uygunluğu ve fiziksel-yığın üstünlükleri daha güçlü işletim noktasıdır.

D. Ablasyon: switching makinesi ne katıyor?

Online paradigma-değişiminin katkısını yalıtmak için seçiciyi her bir *sabit* paradigma ile değiştiriyoruz; ayrıca bağlam override'larını (*no-override*: saf $\arg \max_i D_i$) ve recovery boost'u (*no-recovery-boost*: $\delta=0$) gerisini sabit tutarak kap-

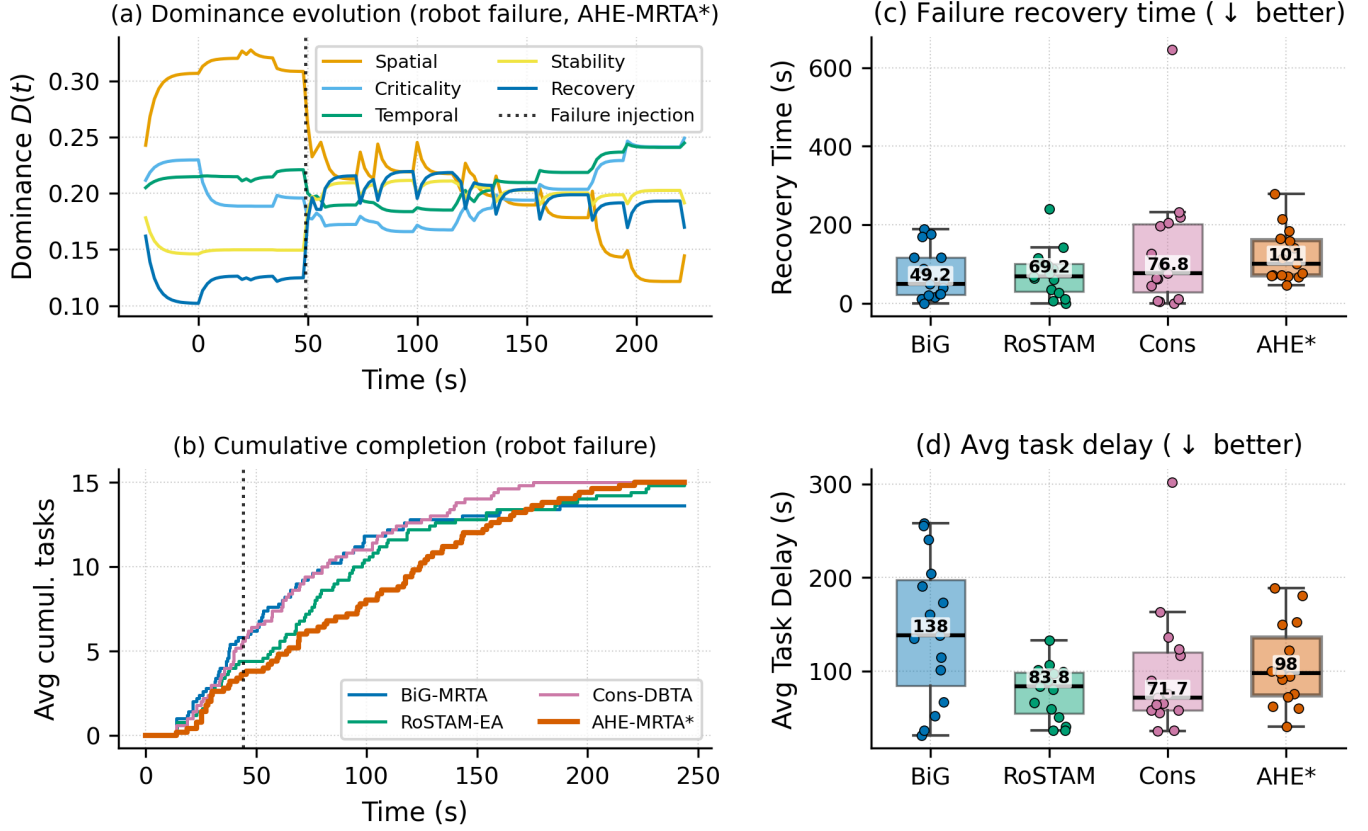


Fig. 11. *robot_failure* altında 3-robot ölçeğinde yorumlanabilir uyum; (a)–(b) panelleri 15-görev yoğunluğunu, (c)–(d) panelleri üç yoğunluğun havuzunu kullanır. Zaman, her koşunun ilk görev etkinleşmesinden ölçülür; böylece (a) ve (b)'deki enjeksiyon işaretleri senaryonun 45 ± 5 s'lik ofsetine oturur. (a) Temsili bir AHE-MRTA koşusunun hormon baskınlığı; arıza öncesi evreye uzamsal hormon liderlik eder ($D \approx 0.31$) ve enjeksiyonda (noktalı çizgi, $t \approx 49$ s) çöker, buna karşılık toparlanma ve kararlılık hormonları yükselir ($0.12 \rightarrow 0.20$ ve $0.15 \rightarrow 0.20$). Sonrasında hiçbir hormon arıza öncesi farkı geri kazanmaz: uzamsal kanal yaklaşık bir dakika boyunca azalmış bir liderliği sürdürür, sonrasında zamansal ve kritiklik kanalları öne geçer; gönderilen paradigma zamansal, uzamsal ve toparlanma geçişleri arasında dönüşümlü çalışır. (b) Kümülatif görev tamamlama (tohum-ortalama; noktalı çizgi: medyan enjeksiyon $t \approx 44$ s): AHE-MRTA arızadan sonra tamamlamaya devam eder ve tam görev kümesine ulaşır; ancak üç reaktif yöntem içinde buna en son ulaşan odur. (c–d) Toparlanma süresi ve ortalama görev gecikmesi kutu grafikleri (kutu: IQR; çizgi: medyan; bıyıklar: $1.5 \times \text{IQR}$; noktalar: tekil koşular, yöntem başına $n=15$): AHE'nin reaktifliği en yüksek toparlanma-süresi medyanı olarak görünür ($49\text{--}77$ s'ye karşı 101 s); gecikme medyanı (98 s) ise uzlaşma temel yöntemleri ($72\text{--}84$ s) ile görev-terk eden BiG-MRTA (138 s) arasındadır.

TABLE XI

SEÇİCİ ABLASYONU (STOKASTİK NAVİGASYON VEKİLİ, GEODEZİK YÜRÜTME KÂHİNİ, 5r/25g, 100 TOHUM). DÜZELTİLMİŞ SENARYO PARAMETRELERİYLE VARYANTLAR ORTALAMA UYGUNLUKTA 0.101 ARALIĞA YAYILIR. BAĞLAM GEÇERSİZ KILMALARINI KALDIRMAK SEÇİCİYİ NEREDEYSE HIÇ DEĞİŞTİRMEZ VE BU DÜZLEMDE SABİT SPATIAL-GREEDY ONUN ÖNÜNDEDİR; HER İKİ GÖZLEM DE KAPALI-ÇEVİRİM ABLASYONUNDA (BÖLÜM VII-E) SINANIR.

Varyant	Arıza	Deadline	Karışık	Ortalama
Full EDPS	0.383	0.348	0.255	0.329
fixed: spatial	0.421	0.358	0.265	0.348
fixed: priority	0.357	0.298	0.274	0.310
fixed: edf	0.333	0.296	0.276	0.302
fixed: commit	0.344	0.186	0.210	0.247
fixed: orphan	0.318	0.259	0.254	0.277
no-override	0.384	0.331	0.254	0.323
no-recovery-boost	0.382	0.348	0.255	0.328
Tam seçici ortalaması 0.329; en iyi varyant 0.348.				

atıyoruz (5r/25g, 100 tohum, geodezik yürütme oracle'lı stokastik navigasyon vekili).

Varyantlar ortalama uygunlukta 0.101'lik bir aralığa yayılıyor ve iki okuma öne çıkıyor. Birincisi, bağlam geçersiz kılmalarını kaldırmak bu düzlemde neredeyse bedelsiz (0.329'a karşı 0.323); recovery boost'u kaldırmak da öyle (0.328). İkincisi, sabit paradigmalardan biri—uzamsal açgözlü—tam seçicinin *önünde* (0.348); diğer dört sabit paradigma ise

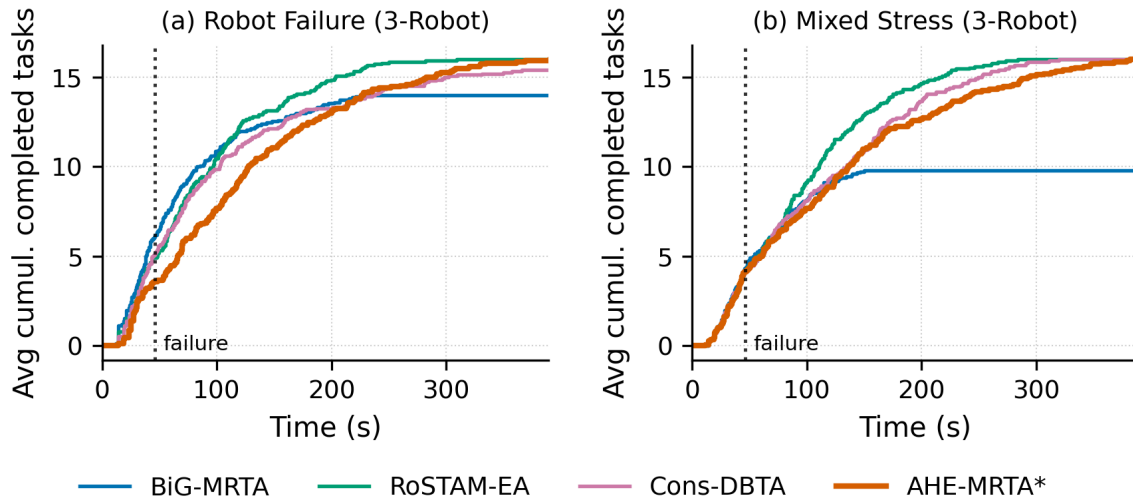


Fig. 12. 3-robot ölçeğinde zaman içinde kümülatif görev tamamlama, üç görev yoğunluğu üzerinden tohum-ortalama: (a) *robot_failure*, (b) *mixed_stress*. AHE-MRTA her iki senaryoda tam görev kümesini tamamlar. Makespan’i *robot_failure*’da reaktif temel yöntemlerle aynı düzeydedir (220 s; Cons-DBTA 224 s), *mixed_stress*’te ise yeniden atama bedeli taşır (243 s; Cons-DBTA 219 s, RoSTAM-EA 182 s). BiG-MRTA uygunsuz işaretlediği görevleri terk eder ve tam kümenin altında biter (Bölüm VII).

TABLE XII

EŞLEŞMİŞ KAPALI-ÇEVİRİM ABLASYONU, BİRİNCİL 5-ROBOT / 25-GÖREV ÖLÇEĞİ: SENARYO BAŞINA 20 ORTAK TOHUMDA DÖRT KOL; KAMPANYADAN ÖNCE KAYIT ALTINA ALINDI (PAPER/PREREGISTRATION.MD). BİRİNCİL UÇ NOKTA, ZAMANINDA-ETKİN TAMAMLAMA $CR \times (1 - DVR)$ (DEADLINE_PRESSURE SENARYOSUNDA); p , FULL’e KARŞI EŞLİ WILCOXON İŞARETLİ-SIRA TESTİDİR VE SENARYO AİLESİ İÇİNDE BONFERRONI İLE DÜZELTİLMİŞTİR; δ BOOTSTRAP %95 GA’LI CLIFF DELTASIDIR. DİĞER İKİ SENARYO BETİMLEYİCİDİR.

	full	no-override	fixed-EDF	fixed-orphan
<i>deadline_pressure</i> – birincil uç nokta				
zamanında-etkin tamamlama	0.650	0.641	0.556	0.540
p (Bonferroni)	–	1.000	<0.005	<0.005
Cliff δ (full’e karşı)	–	+0.06	+0.57	+0.62
<i>robot_failure</i> – betimleyici				
zamanında-etkin tamamlama	0.986	0.998	0.846	0.850
tamamlama oranı	1.000	1.000	0.998	1.000
toparlanma süresi (s)	83.7	63.3	88.5	56.6
<i>mixed_stress</i> – betimleyici				
zamanında-etkin tamamlama	0.616	0.606	0.590	0.601

0.02–0.08 gerisinde. Vekil dolayısıyla hem geçersiz kılma katmanının atıl olduğunu hem de seçicinin, geri düşüşünün en sık döndürdüğü tek davranış tarafından geçilebileceğini ima ediyor.

İki okuma da otomatik olarak aktarılmıyor: bu düzlem ne tıkanıklığı, ne yeniden planlama gecikmesini, ne de toparlanma süresini ücretlendiriyor — oysa bir paradigma değişiminin karşılığını vereceği yer tam burası. Aşağıdaki eşleşmiş kapalı-çevrim ablasyonu ikisini de sınıyor: birincisini doğruluyor (geçersiz kılmalar orada da atıl), ikincisini ise önceden kayıt altına aldığı iki sabit paradigma için çürütüyor — onlar kapalı çevrimde belirgin biçimde daha kötü. Bu tablonun öne çıkardığı sabit uzamsal-açgözlü kolu ise kayıtlı tasarımın parçası değildi; Bölüm VII-E onu ayrıca, keşifsel bir kol olarak raporluyor.

E. Eşleşmiş kapalı-çevrim ablasyonu

Yukarıdaki vekil sonucu ne tıkanıklığı, ne yeniden planlama gecikmesini, ne de toparlanma süresini fiyatlar; dolayısıyla bu maliyetlerin gerçek olduğu yerde bir paradigma değişiminin karşılığını verip vermediğini söyleyemez. Bu yüzden ablasyonu kapalı çevrimde, seçici dışındaki her bileşeni sabit tutarak tekrarladık: dört kol —full, no-override (yalnız $\arg \max_i D_i$) ve seçicinin gerçekte ulaştığı iki sabit paradigma— üç senaryo ve 20 ortak tohumda, 5 robot / 25 görev ölçeğinde, 240 koşu. Hipotezler, kollar, uç noktalar ve istatistik planı kampanya başlamadan önce kayıt altına alındı ve artefaktla birlikte arşivleniyor; analiz kodu bir kol henüz boşken yazılıp commit edildi. Hiçbir tohum kaybedilmedi, dolayısıyla 20’sinin tamamı her kolda eşleşiyor.

Tablo XII soruyu ikiye ayırıyor ve iki yarı farklı cevap veriyor.

Paradigma değiştirebilmek önemli. Tahsis ediciyi iki sabit paradigmadan birine kilitlemek, deadline baskısı altında zamanında-etkin tamamlamadan 9–11 yüzde puanı götürüyor (0.650'ye karşı 0.556 ve 0.540); etki büyüklükleri büyük ($\delta = 0.57$ ve 0.62) ve Bonferroni düzeltmesini geçiyor ($p < 0.005$). Aynı sıralama robot arızasında da görünüyor: iki değiştiren kol 0.99'a, iki sabit kol 0.85'e ulaşıyor. Vekil de bu iki sabit paradigmayı aynı senaryo ve uç noktada tam seçicinin altına koyuyor (0.348'e karşı 0.296 ve 0.259; Tablo XI), yani iki düzlem yön olarak uyuyor. Ayrıldıkları yer neyi desteklediğidir: kapalı-çevrim cezası fixed-EDF için daha büyük (5.2'ye karşı 9.4 yp) ve yalnız kapalı-çevrim karşılaştırması ortak tohumlarda eşleşmiş ve düzeltilmiştir — sıralamayı bir sonuca dönüştüren de budur.

Değiştirmeyi hangi mekanizmanın yaptığı önemli değil. Bağlam-geçersiz kılma kaskadını tamamen kaldırmak ölçülebilir hiçbir şeyi değiştirmiyor: 0.650'ye karşı 0.641, düzeltme sonrası $p = 1.000$, $\delta = 0.06$ (ihmal edilebilir). Robot arızasında no-override kolu varsa bile hafifçe önde (0.986'ya karşı 0.998; toparlanma 84 s'ye karşı 63 s, ikisi de düzeltmeyi geçmiyor). Dolayısıyla geçersiz kılmalar ile baskınlık dinamiği, bir yük taşıyan katman ve onun süsü değil, birbirinin ikamesi: her iki yol da yeterli bir paradigmaya ulaşıyor ve asıl maliyet ikisinin de olmaması.

Geri düşüşün gerçekte döndürdüğü paradigma. Yukarıdaki iki sabit kol, geçersiz kılmaların hedeflediği paradig-malar oldukları için kayıt altına alınmıştı. Tahsis edicinin zamanının çoğunu geçirdiği paradigma ise onlar değil: baskınlık katmanı, karara bağladığı durumların %99.9'unda uzamsal-açgözlü döndürüyor (Bölüm VII-G) ve düzeltilmiş vekil ablasyonu sabit uzamsal-açgözlüyü tam seçicinin önüne koyuyor (Tablo XI). En güçlü adayı sınamadan bırakmak, portföy iddiasını iki zayıf alternatifin üzerine oturtmak olurdu; bu yüzden onu aynı 20 tohumda eşleşmiş ama kayıtlı tasarımın — dolayısıyla birincil Bonferroni ailesinin — dışında beşinci bir kol olarak koştuk. Birincil uç noktada tam seçiciden ayrılmıyor: 0.650'ye karşı 0.638, eşli $p = 0.43$, $\delta = +0.09$ (ihmal edilebilir). Robot arızasında önde (0.986'ya karşı 0.998, ham $p = 0.014$, $\delta = -0.30$), karışık strese geride (0.616'ya karşı 0.584, ham $p = 0.038$); ikisi de kayıtlı kolların geçtiği düzeltmeyi geçmezdi.

Bu, portföy iddiasını kayıtlı kolların tek başına yapacağından daha dar sınırlar. Kapalı çevrimin gösterdiği şey, tahsis ediciyi bağlamın çağırmadığı bir paradigmaya kilitlemenin pahalı olduğudur — fixed-EDF ve fixed-orphan 9–11 yp kaybediyor — seçicinin her sabit politikayı yendiği değil. Tahsis edicinin kendi baskın davranışına karşılık gelen sabit politika, tıpkı geçersiz kılma kaskadını düşürmek gibi, tam seçici gibi başarıyı gösteriyor: 0.650, 0.641 ve 0.638 aynı başarımın üç betimlemesi. Bu nedenle portföyün rejime uygun bir paradigma içermesi ve tahsis edicinin ondan uzağa kilitlenmemesi gerektiğini iddia ediyoruz; seçicinin bu üç senaryoda uzamsal-açgözlüye karşı karmaşıklığını hak ettiğini iddia etmiyoruz. Bu iki iddiayı ayırmak, uzamsal-açgözlünün yanlış cevap olduğu ve seçicinin onu terk etmek zorunda kaldığı rejimler gerektirir — karışık stres farkının ima ettiği ama buradaki hiçbir deneyin kurmadığı bir şey.

Bu deneyin iki sınırını sonuçla birlikte söylemek gerekir. *robot_failure* için kaydettiğimiz ikincil uç nokta olan tamamlama oranı dört kolda da tavanda çıktı (≥ 0.998) ve hiçbir şeyi ayırt edemedi; orada ayırt eden ölçüt zamanında-etkin tamamlama, ancak onu yalnız birincil senaryo için kaydetmiştik, bu yüzden yukarıda sonradan terfi ettirilmiş bir test olarak değil betimleyici olarak raporlamıyor. Ayrıca kampanya tek arena kullanıyor: eşleşmiş-ablasyon boşluğunu kapatır, tek-harita boşluğunu değil.

F. Haberleşme ayak izi

AHE-MRTA yalnızca robot başına optimize görev kuyrukları yayınlar; baskınlık vektörü, işbirliği/baskılama matrisleri ve global maliyet matrisi ekosistem yöneticisini asla terk etmez. Her yöntemin yükü aynı biçimde sayılır: protokolünün o olayda ilettiği alanlar çarpı alan boyutu—kuyruk girdisi 4 baytlık görev kimliği, her robot 8 baytlık başlık, bir teklif kaydı 16 bayt, bir fayda-matrisi girdisi 4 bayt. Şekil 13 olay başına düşen yükü gösterir. Ölçekler havuzlandığında AHE-MRTA için 63 bayt, commit-once temel yöntemler için 134 ve 239 bayt, popülasyon alışverişi baskın olan RoSTAM-EA için 1.7×10^4 bayttır. Havuzlanmış değer farkı olduğundan küçük gösterir, çünkü arayüzler farklı ölçeklenir: AHE-MRTA robot başına tek ve sınırlı bir kuyruk yayınladığından yükü filoda doğrusal büyür (3, 5 ve 10 robotta 40, 71 ve 137 bayt); teklif ve fayda-matrisi alışverişleri ise robot-görev çarpımıyla büyür (aynı aralıkta BiG-MRTA $71 \rightarrow 697$, Consensus-DBTA $89 \rightarrow 684$ ve RoSTAM-EA $7.4 \times 10^3 \rightarrow 2.6 \times 10^4$ bayt). Burada yalnız yükü raporluyoruz ve bu deney değiştirme sıklığını değiştirmediği için o sıklığa bağlı davranış hakkında bir iddiada bulunmuyoruz.

G. Sınırlılıklar

Limitasyonları okuyucunun onlarla ne yapması gerektiğine göre grupluyoruz: birinci grup kanıtımızın neyi kurduğunu, ikinci grup nerede geçerli olduğunu sınırlar; üçüncü grup ise kendi ölçüm aracımızda bulduğumuz ve sonradan onarmak yerine raporlamayı seçtiğimiz artefaktları kaydeder.

a) *Kanıtın desteklediği ve desteklemediği şeyler:* (i) **İstatistiksel güç ölçeğe göre değişir:** 5-robot birincil ölçek artık hücre başına $n=20$ taşıyor ve düzeltilmiş çıkarımı destekliyor: aynı hücreler $n=5$ taşırken 63 karşılaştırmanın 0'ı geçerken şimdi 20'si Bonferroni düzeltmesinden geçiyor. Tohum bütçesi yükseltildiğinde her yöntemin nokta tahminleri düştü—zamanında-etkin tamamlamada 0.08–0.16 kadar ve dördünde de tutarlı biçimde—yani önceki beş-tohumlu kestirimler iyimserdi; ima ettikleri sıralama yine de korundu. 3-robot hücreleri $n=15$, 10-robot hücreleri hâlâ $n=5$

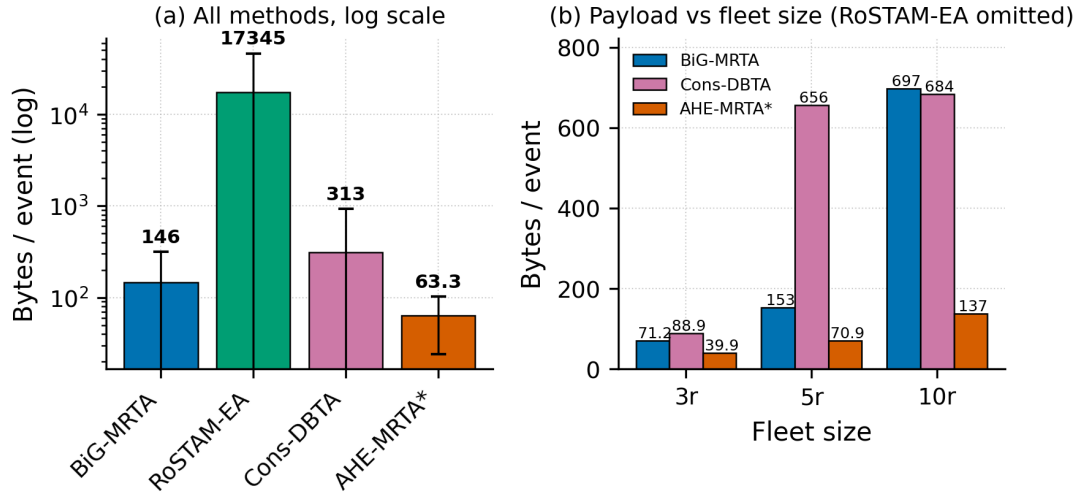


Fig. 13. Tahsis olayı başına haberleşme ayak izi; her protokolün ilettiği alanlardan sayılmıştır. (a) Tüm yöntemler, ölçekler havuzlanmıştır (log eksen). (b) Aynı yük filo büyüklüğüne göre, aralık nedeniyle RoSTAM-EA hariç: AHE-MRTA yalnız robot başına kuyruk yayınladığından yükü filoda doğrusal büyür; teklif ve fayda-matrisi alışverişleri robot-görev çarpımıyla büyür.

taşıyor; ikincisi betimleyici kalıyor ve daha büyük bir 10-robot bütçesi çıkarımı o ölçeğe de taşırdı. 500-tohumlu vekil düzlemleri kendi yüksek güçlü karşılaştırmalarını destekliyor. (ii) **Hormon dinamiğinin sınırlı rolü.** Değerlendirilen stres senaryolarında belirlenimci bağlam geçersiz-kılmaları (Bölüm III) akut olayları—robot arızası ve deadline baskısı—çözdüğünden, Lotka–Volterra dinamiği her kararda değil esas olarak daha düşük-baskılı kalan olaylarda etkindir. Seçicinin, 120 AHE-MRTA kıyaslama koşusunda kaydedilen 15,058 ekosistem durumu üzerinde yeniden oynatılması bu ayrımı niceliklendirir: durumların %49,2’sini arıza geçersiz-kılması, %25,3’ünü deadline geçersiz-kılması, kalan %25,5’ini ise dominance katmanı belirler—ve bu katman vakaların %99,9’unda spatial-greedy döndürür. Bu katmanın yerine bir sabit koymak seçilen paradigmayı 15,058 durumun 3’ünde (%0,02) değiştirirdi; commit-once değerlendirilen hiçbir senaryoda etkinleşmez, priority-first ise tek bir durumda tetiklenir. Bu nedenle yöntemi yalnızca-dinamik bir seçici olarak değil, uyarlanır dinamik katmanı *olan* bağlam-güdümlü bir override cascade olarak çerçevesiyoruz ve bu stres düzeylerinde dinamik katmanı işlevsel bir katkı olarak öne sürmüyoruz. Tablo XI’deki ablasyon (Bölüm VII-D) geçersiz kılma katmanında bununla tutarlıdır—override’ları kaldırmak vekil uygunluğundan 0,6 yp, recovery boost’u kaldırmak 0,1 yp götürür—ama portföyde değildir: sabit paradigmalar seçicinin 1,9 yp *üstünden* (uzamsal ağgözlü) 8,2 yp altına (commit-once) uzanır. Bu iki okuma arasında hükmü veren, (iii) maddesindeki kapalı-çevrim ablasyonudur. (iii) **Kapalı-çevrim ablasyonunun neyi çözdüğü ve neyi çözmediği:** Bölüm VII-E’deki eşleşmiş deney, makalenin daha önce açık olarak listelediği nedensellik boşluğunu kapatır — seçici dışındaki her bileşeni 20 ortak tohum boyunca sabit tutar — ancak portföy sorusunu çözer, mekanizma sorusunu değil. Değiştirmek, sabit bir paradigmaya kilitlenmeye karşı büyük ve düzeltilmiş bir farkla üstündür; önerdiğimiz belirli seçici ise üzerine oturduğu daha yalın $\arg \max_i D_i$ kuralından *ayırt edilemez*. Bu nedenle sabit bir portföy üzerinde çevrim içi değiştirmeyi iddia ediyor, geçersiz kılma kaskadının bunun sebebi olduğunu açıkça iddia etmiyoruz. Hangi değiştirme kurallarının yettiğini ve birinin diğerlerinden iyi olup olmadığını kurmak için ölçtüğümüz iki nokta değil, kurallar üzerinde bir tarama gerekir. Deney ayrıca tek arena kullanır, bu yüzden (vi) maddesindeki genelleme boşluğunu kapatmaz. (iv) **Asimetrik geliştirme emeği.** AHE-MRTA bu arenaya ve bu üç senaryoya karşı geliştirildi, sabitleri de burada seçildi; her temel yöntem ise kaynak tanımından bir kez uygulandı ve burada ayarlanmadı. Bir yöntemin çevresinde kurulmuş bir kıyaslama, yapısı gereği o yöntemi kayırır. Seçim holdout tohumlarla yapıldı, ama bu tohumlar raporlanan kampanyadan ayrık değildir: onarım adımının tolerans ve rezervasyon-aralığı sabitlerini belirleyen tarama 401–420 tohumlarını kullandı ve bunlar Bölüm V’de raporlanan 1–500 aralığının içindedir. Bu nedenle dört-yöntem kıyaslamasını, altta yatan algoritmalar hakkında değil, tek bir yığındaki yapılandırılmış politikalar hakkında kanıt olarak okuyoruz.

b) *Değerlendirilen ortamın kapsamı:* (v) **Donanım-bağlı ölçek tavanı:** 15 robota ölçeklemek 16-iş-parçacığı/16 GiB test düzeneğimizde uygulanamazdı—çok sayıda robot-başına Nav2 yığını başlatmada hazır-olma denetiminden geçemedi (başlatma hataları)—bu yüzden 10 robot en büyük *doğrulanmış* fiziksel ölçektir. Bu, simülasyon ana makinesinin hesaplama limitidir, algoritmik değil: navigasyondan-bağımsız ortamda tahsis edici 10 robot / 50 görevde CR’yi 1.000’de tutar, en çok 0.215 ms’de karar verir ve uygunluğu filo büyüdükçe bozulmak yerine *yükselir* (Tablo IV). Bu, tahsis ediciyi sınırlar; içinde koşurulduğu yığını değil — daha büyük bir Nav2 filosunun ne yapacağı hakkında bir şey söylemez. (vi) **Arena genelliği:** Tüm deneyler tek bir yerleşim kullanır; ortamlar-arası genelleme gösterilmemiştir. Arena, yerleştirme modülünde sabit kodludur; ikinci bir düzen yöntemi yeniden ayarlamayı değil o modülü parametre-

trelemeyi gerektirir. Deney tanımlı ve maliyeti çıkarılmış durumda, ancak burada koşulmadı. (vii) **Tek-tip robot yeteneği:** Tüm robotlar özdeştir (ST-SR); heterojen-yetenekli filolar değerlendirilmemiştir. Maliyet fonksiyonu zaten bir yetenek terimi taşıyor ve kabul kapısı yeteneksiz eşleşmeleri reddediyor; dolayısıyla genişletme bir yöntem değişikliği değil senaryo değişikliğidir. Ölçülene kadar iddia etmiyoruz. (viii) **Ground-truth yerelleştirme:** Fiziksel kıyaslama, pozu başlangıç pozuna sabitlenmiş statik bir `map`→`odom` dönüşümüyle sağlar ve tahsis kalitesini yerelleştirme hatasından kasıtlı olarak yalıtır. Gerçek konuşlandırmalarda yerelleştirme kayması olur; katkı tahsis politikası olduğundan ve her yöntem aynı ground-truth pozu paylaştığından kıyaslama adil kalır, ancak yerelleştirme gürültüsüne (örn. AMCL) dayanıklılığın ölçülmesi gelecek çalışmaya bırakılır.

c) *Model ve uygulama artefaktları:* (ix) **Toparlanma süresi varyansı:** *mixed_stress* toparlanma süresi yüksek varyans taşır (3r, AHE-MRTA: 0–263 s’ye yayılan koşullarda 67 ± 78 s) çünkü bazı tohumlarda pencere içinde arıza toparlanması kaydedilmez—3 robotta 60 koşunun 6’sı, 5 robotta 80’in 3’ü; garanti pencere-içi arızalı *robot_failure* senaryosu daha temiz toparlanma ölçüsüdür. (x) **Sabit hormon-paradigma eşlemesi:** *A*, *S* ve *V* matrisleri tasarımcı-tanımlıdır; bunları veriden öğrenmek gelecek çalışmaya bırakılmıştır. (xi) **Navigation-proxy modeli.** Allocation-only düzleminden ayrı tutulan proxy, tahsis dayanıklılığını *zorlamak* için pozisyon-bağımlı bir navigasyon-başarısızlık modeli kullanır; başarısızlık oranı, gerçek Gazebo yığımından (Nav2 hedeflere neredeyse her zaman ulaşır) kasıtlı olarak yüksektir. Bu nedenle proxy mutlak başarı oranını değil, göreceli tahsis dayanıklılığını ölçer ve kapalı-çevrim Gazebo sonuçlarının yerine değil, yanında raporlanır. (xii) **Öncelik maliyette iki kez ifade ediliyor.** Toplamsal $w_p P_\tau$ terimi yüksek öncelikli görevleri ucuzlatırken, Denklem (8)’daki $\rho(\pi_\tau)$ çarpanı şekillendirilmiş maliyetin tamamını yeniden ölçekler. Tahsis edicinin $2,3 \times 10^4$ maliyet değerlendirmesi üzerinde yeniden oynatılması, uygun her çiftte köşeli parantezin negatif olduğunu gösterir—deadline-yetenek bonusu ağırlıklı öznitelikleri bastırır—dolayısıyla ρ , toplamsal terimin yalnızca 0,07 avantaj verdiği öncelik-3 adayına yaklaşık 0,50 ekler ve amaçlanan sıralamayı tersine çevirir. Birincil sonuçlar önceliğe duyarsızdır; çarpanın kaldırıldığı eşli 500-tohumlu bir A/B, öncelik ağırlıklı vekil uygunluğunu hiçbir senaryoda 0,8 yüzde puanından fazla oynatmaz (robot arızası +0,47 yp, $p=0,046$; karışık stres +0,77 yp, $p=0,0015$; deadline baskısı +0,09 yp, $p=0,54$). İşaretlerin üçü de pozitif: çarpanı kaldırmak iyileştiriyor ve üç senaryonun ikisinde bu iyileşme 500 eşli tohumda istatistiksel olarak saptanabilir. Yani artefakt raporlanan sonuçlarda küçük ama görünmez değildir ve yönü denetimin öngördüğü yöndür — çarpan, yazıldığı gibi bir indirim değil, acil işe uygulanan bir cezadır. Uygulanan biçimi raporluyor ve düzeltmeyi, değerlendirilen sistemi sonradan yeniden ayarlamak yerine bir revizyona bırakıyoruz; düzeltilmiş bir ρ ’nun bu makaledeki sayıları bir yüzde puanının altında iyileştirmesi, hiçbir sıralamayı değiştirmemesi beklenir.

VIII. SONUÇ

AHE-MRTA’yı, sabit ve bağlam-güdümlü paradigma seçimi, geodezik-ETA maliyet-kâhini ve terminal, sınırlı bir yük onarım adımı kullanan olay-tetiklemeli bir MRTA çerçevesi olarak sunduk. Üç değerlendirme katmanı da artık yöntemleri aynı sıralıyor. 500-tohumlu navigasyon-vekili düzlemlerinde AHE-MRTA her senaryoda öndedir ve bir temel yönteme karşı yapılan dokuz eşli karşılaştırmanın sekizi anlamlıdır; istisna, robot arızasında commit-once BiG-MRTA ile eşitliklidir.

Birincil 5-robot Gazebo ölçeğinde hücre başına 20 tohum düzeltilmiş çıkarımı destekler: 63 çapraz-yöntem karşılaştırmasının 20’si Bonferroni düzeltmesinden geçer, 15’i AHE-MRTA lehinedir. Test edilen harita ve Nav2 yığımında AHE-MRTA, 3 ve 5 robotta robot arızası altında tam tamamlamaya ve deadline baskısı altında en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya ulaşır—en güçlü temel yöntemin yaklaşık %12 (5 robot) ve %46 (10 robot) üzerinde, ve o yöntemin deadline-ihlal oranını da %17 ve %49 düşürerek—bunun bedeli daha uzun rotalar, daha düşük iş yükü dengesi ve commit-once temel yöntemlerin üstünde bir karar gecikmesidir. 10-robot hücreleri beş tohumla betimleyici kalır.

Mekanizmanın yerini eşleşmiş kapalı-çevrim ablasyonu belirler ve onu iki yandan birden sınırlar. Tahsis ediciyi bağlamın çağırmadığı bir paradigmaya kitlemek deadline baskısı altında zamanında-etkin tamamlamadan 9–11 yüzde puanı götürür (düzeltilmiş $p < 0.005$, büyük etki); geçersiz kılma kaskadını kaldırmak ise ölçülebilir hiçbir şeyi değiştirmez (0.650’ye karşı 0.641, $p=1.000$); geri düşüşün neredeyse her zaman döndürdüğü paradigmaya kilitlenen keşifsel beşinci kol da tam seçiciyle başabaş kalır (0.638, $p=0.43$). Bu nedenle portföyün rejime uygun bir paradigma barındırması ve tahsis edicinin ondan uzağa kilitlenmemesi gerektiğini iddia ediyoruz — uyguladığımız belirli seçici kuralını değil, onun kendi baskın davranışına üstünlüğünü de değil. Mevcut kanıtın hâlâ kapsamadığı üç şey var: ikinci bir arena—buradaki her kapalı-çevrim sayısı tek bir haritadan geliyor—düzeltmeyi taşıyacak büyüklükte bir 10-robot tohum bütçesi, ve uzamsal-açgözlünün yanlış cevap olduğu bir rejim; üçü de doğal sonraki deneylerdir.

REFERENCES

- [1] H. Chakraa, F. Guérin, and E. Leclercq, “Optimization techniques for multi-robot task allocation problems: Review on the state-of-the-art,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 168, p. 104492, 2023.
- [2] K. A. Athira, J. D. Udayan, and U. Subramaniam, “A systematic literature review on multi-robot task allocation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 3, pp. 1–28, 2024.
- [3] T. Lei, P. Chintam, and C. Luo, “A convex optimization approach to multi-robot task allocation and path planning,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, p. 5103, 2023.
- [4] X. Bai, A. Fielbaum, and M. Kronmüller, “Group-based distributed auction algorithms for multi-robot task assignment,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 20, no. 2, pp. 1292–1303, 2023.
- [5] P. Mahato, S. Saha, C. Sarkar, and M. Shaghil, “Consensus-based fast and energy-efficient multi-robot task allocation,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 159, p. 104270, 2023.
- [6] J. G. Martín, F. J. Muros, and J. M. Maestre, “Multi-robot task allocation clustering based on game theory,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 161, p. 104314, 2023.
- [7] M. U. Arif and S. Haider, “On-line task allocation for multi-robot teams under dynamic scenarios,” *Intelligent Decision Technologies*, vol. 18, no. 2, pp. 1053–1076, 2024.
- [8] M. J. Bagchi, S. D. Nair, and P. K. Das, “On a dynamic and decentralized energy-aware technique for multi-robot task allocation,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 180, p. 104762, 2024.
- [9] E. K. Burke, M. Hyde, G. Kendall, G. Ochoa, E. Özcan, and J. R. Woodward, “A classification of hyper-heuristic approaches: Revisited,” in *Handbook of Metaheuristics*. Springer, 2013, pp. 449–474.
- [10] B. Peng, X. Zhang, and M. Shang, “A novel competition-based coordination model with dynamic feedback for multi-robot systems,” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 10, no. 10, pp. 2029–2031, 2023.
- [11] A. Khamis, A. Hussein, and A. Elmogy, “Multi-robot task allocation: A review of the state-of-the-art,” in *Cooperative Robots and Sensor Networks*. Springer, 2015, pp. 31–51.
- [12] A. Dutta and S. Bhattacharyya, “Task allocation in multi-agent systems using contract-net protocol with adaptive bid generation,” *Intelligent Decision Technologies*, vol. 13, no. 2, pp. 209–219, 2019.
- [13] H.-L. Choi, L. Brunet, and J. P. How, “Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 25, no. 4, pp. 912–926, 2009.
- [14] L. Zhang, F. Long, and J. Xiao, “Auction-based online task allocation with deadlines for multi-robot systems,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, no. 4, pp. 2108–2115, 2023.
- [15] A. Tariq, H. Masood, S. A. Alsuhibany, and A. Jalal, “Deadline-aware task allocation for heterogeneous robot teams in dynamic environments,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 45 821–45 835, 2023.
- [16] F. Tang, J. Li, and M. Tang, “Context-aware multi-robot task allocation using graph attention networks,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 20, no. 4, pp. 2451–2464, 2023.
- [17] V. A. Santos, M. Sarcinelli-Filho, and R. Carelli, “Resilient task allocation for mobile robot teams with fault tolerance via hybrid auction-based mechanism,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 145, p. 103868, 2021.
- [18] N. Koenig and A. Howard, “Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator,” in *Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2004, pp. 2149–2154.
- [19] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, “Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild,” in *Science Robotics*, vol. 7, no. 66, 2022, p. eabm6074.
- [20] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. G. Clavero, “The marathon 2: A navigation system,” in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2020, pp. 2718–2725.
- [21] ROBOTIS, “TurtleBot3 platform for ROS 2 navigation benchmarks,” ROBOTIS e-Manual, 2023, [Online; accessed 2026]. [Online]. Available: <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/>
- [22] P. Ghassemi and S. Chowdhury, “Multi-robot task allocation in disaster response: Addressing dynamic tasks with deadlines and robots with range and payload constraints,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 147, p. 103905, 2022.